单位代码：10610

学　　号：2018222040052

四川大学

硕士研究生学位论文

（学术学位）

题目　**浓香型白酒及其风味成分对乙醇代谢关键酶酶活性的影响**

培养单位：　生命科学学院

作者姓名：　曾礼兰

指导教师：　胡承　副教授

学位类别：　理学硕士

学科专业：　生物学-微生物学

论文答辩时间：　二〇二一年五月

学位授予时间：　二〇二一年六月

中国知网　https://www.cnki.net

Effects of Strong-flavor Baijiu and Its Flavor Compounds on Enzyme Activities of Key Enzymes in Ethanol Metabolism

A dissertation submitted to Sichuan University

in partial fulfillment of the requirements

for the degree of

Master of Natural Science Microbiology

By

Zeng Lilan

Supervisor ： Associate Professor Hu Cheng

College of Life Sciences,Sichuan University,Chengdu, China

2021

中国知网 https://www.cnki.net

摘 要

白酒（Chinese Baijiu），作为中国最具有代表性的传统发酵蒸馏酒，已有上百年的历史，也是世界六大蒸馏酒之一。白酒中除乙醇和水，还有约 1%~2%的风味物质溶于酒中，如醇类、酯类、酸类以及醛酮类等有机物，这些风味物质的浓度很低，但其种类、组成及比例决定着白酒的口感和风味。因此研究白酒中风味物质的含量、比例以及种类对白酒物理、化学等方面产生的影响在酒类产品设计开发及倡导健康科学饮用白酒等方面有重要的应用价值和理论意义。本论文以分析浓香型白酒中各风味物质的气相色谱值和香气活力值为基础，结合体外酶学实验与动物模型实验，系统地研究了来自不同地域的 4 种浓香型白酒及其中的 14 种典型风味物质对乙醇代谢关键酶（乙醇脱氢酶和乙醛脱氢酶）酶活性的影响，其中包括 5 种酯类物质、4 种酸类物质、5 种醇类物质。

首先气相色谱测定了 4 种浓香型白酒中的主要风味物质，并分析了各风味物质的香气活力值（OAV）。结果表明，酯类、酸类、醇类是浓香型白酒中的关键香气成分，其中己酸乙酯香气活力值最大（OAV ≥ 7284），其次分别为戊酸乙酯（OAV ≥ 1276）和丁酸乙酯（OAV ≥ 845）。

然后，通过体外酶学实验，研究 4 种浓香型白酒及其典型风味物质对乙醇脱氢酶和乙醛脱氢酶活性的影响。以等浓度的乙醇-水溶液和 4 种酒样为对照，结果表明，4 种浓香型白酒均对乙醇脱氢酶活性和乙醛脱氢酶活性具有抑制作用，并且白酒对乙醇脱氢酶活性的抑制作用总是高于对乙醛脱氢酶活性的抑制作用，尤其是当乙醇浓度为 80 mg/100 mL 时；酯类、酸类、醇类三类物质会抑制乙醇脱氢酶活性，促进乙醛脱氢酶活性，但是正丙醇不具有促进乙醛脱氢酶活性的能力。其中酯类物质和醇类物质对乙醇脱氢酶活性的抑制作用强于酸类物质对其酶活性的抑制作用，而大部分酸类物质对乙醛脱氢酶的促进作用则明显高于酯、醇类物质。戊酸乙酯（26.72%）、异丁醇（29.32%）、正戊醇（27.64%）对乙醇脱氢酶抑制作用最强，且具有剂量依赖性($R^2 > 0.9$)；相关性分析发现这 14 种风味物质对乙醇脱氢酶的酶活性产生的影响和对乙醛脱氢酶的酶活性产生的影响之间的相关性非常弱（$R^2 < 0.10$），这表明抑制（或促进）乙醇脱氢酶活性的物质不同于抑制（或促进）乙醛脱氢酶活性的物质，尤其是在酒样 JS 中（$R^2 = 0.0509$）。

最后进行动物模型实验，将在前期体外酶学实验中表现出对乙醇脱氢酶抑制率较高（>20%）的风味物质进行体内验证实验。实验分析过程中以等浓度的乙醇-水溶液和 4 种酒样为对照，旷场实验表明：酒样中异丁醇过多可能会使小鼠过度兴奋；平衡木实验表明：酒样中异丁醇、异戊醇、丁酸乙酯过多会加重小鼠

中国知网 https://www.cnki.net

的共济失调现象；小鼠血样分析表明：各酒样只会明显影响血液中的乙醇含量，但对血液中乙醛含量没有明显的影响，尤其是白酒中正戊醇、异丁醇、戊酸乙酯、己酸乙酯、丁酸乙酯过多会显著增高血液中的乙醇含量；小鼠肝脏酶活性分析表明：酒样抑制乙醇脱氢酶活性的同时，不同的酒样会轻微的抑制或者促进乙醛脱氢酶的酶活性，高浓度酒精含量的酒样 SC1（68% v/v）中正戊醇、戊酸乙酯的加入会增加酒样对乙醇脱氢酶活性的抑制作用；同时相关性分析表明：血液中乙醇含量和肝脏乙醇脱氢酶浓度之间的关系很弱（$R^2 = 0.0052$），血液中乙醛含量和肝脏乙醛脱氢酶浓度之间的关系也很弱（$R^2 = 0.0487$）。

综合体外实验和动物实验的结果分析，最终可初步判断，实验中的浓香型白酒及其代表性风味物质会抑制乙醇脱氢酶的活性，但对乙醛脱氢酶活性的影响并不存在显著的抑制作用。

关键词：浓香型白酒；风味物质；乙醇脱氢酶；乙醛脱氢酶；酶活性

中国知网 https://www.cnki.net

Abstract

Chinese Baijiu, as the most representative traditional fermented distilled Baijiu in China, has a history of hundreds of years and is also one of the six major distilled liquors in the world. Besides ethanol and water, there are about 1%~2% flavor compounds dissolved in Baijiu, such as alcohols, esters, acids, aldehydes and ketones. The concentration of these flavor compounds is very low, but the taste and flavor of Baijiu was determined by their varieties, compositions and proportions. Therefore, it is of great application value and theoretical significance to study the influence of the concentration, proportion and varieties of flavor compounds in Baijiu on the physical and chemical aspects of it and it is useful for the design and development of Baijiu and the promotion of healthy and scientific drinking of it. Based on the analysis of gas chromatography (GC) and aroma vitality value (OAV), this paper systematically studied the effects of 14 typical flavor compounds in 4 strong-flavor Baijiu on the key enzyme activities of ethanol metabolism, including 5 esters, 4 acids and 5 alcohols.

Firstly, the main flavor compounds in four kinds of strong-flavor Baijiu were determined by GC, and the OAV of flavor compounds had been analyzed. The results show that esters, acids and alcohols were the key aroma components in strong-flavor Baijiu, among which ethyl caproate has the highest aroma activity value (OAV ≥ 7284), followed by ethyl valerate (OAV ≥ 1276) and ethyl butyrate (OAV ≥ 845).

Then, the effects of four strong-flavor Baijiu on the activities of ethanol dehydrogenase and acetaldehyde dehydrogenase were studied by enzymatic experiments in vitro. Ethanol-water solution with equal concentration and four strong-flavor Baijiu was used as control, the results showed that all four strong-flavor Baijiu had inhibitory effects on the activities of ethanol dehydrogenase and acetaldehyde dehydrogenase, and the inhibitory effects of Baijiu on the activities of ethanol dehydrogenase were always higher than that of acetaldehyde dehydrogenase, especially when the ethanol concentration was 80 mg/100 mL; Esters, acids and alcohols inhibited the activity of alcohol dehydrogenase and promoted the activity of acetaldehyde dehydrogenase (except n-propanol). Esters and alcohols had stronger inhibitory effects on the activity of alcohol dehydrogenase than acids, while most of acids had better catalytic effects on acetaldehyde dehydrogenase than esters and alcohols. Ethyl valerate (26.72%), isobutanol (29.32%) and n-amyl alcohol (27.64%) had the strongest inhibitory effect on alcohol dehydrogenase in a dose-dependent

中国知网 https://www.cnki.net

manner (R^2 > 0.9). Furthermore, the correlation between the effects of these esters, acids and alcohols on alcohol dehydrogenase activity and acetaldehyde dehydrogenase activity in four strong-flavor Baijiu was very weak (R^2 < 0.10).

Finally, the animal model experiment was carried out, and the flavor compounds which showed higher inhibition rate of ethanol dehydrogenase (> 20%) in the previous in vitro enzymatic experiment were verified in vivo. In the process of experimental analysis, ethanol-water solution with equal concentration and four strong-flavor Baijiu was used as control. The open field experiment showed that excessive isobutanol in Baijiu might make mice overexcited; The balance beam experiment showed that excessive isobutanol, isoamyl alcohol and ethyl butyrate in Baijiu would aggravate the ataxia phenomenon in mice; The analysis of blood samples in mice showed that Baijiu only significantly affected the ethanol content in blood, but had no obvious effect on the acetaldehyde content in blood, especially the excessive amount of n-amyl alcohol, isobutanol, ethyl valerate, ethyl caproate and ethyl butyrate in Baijiu would significantly increase the ethanol content in blood; Enzyme activity analysis of mouse liver showed that different Baijiu inhibited the activity of alcohol dehydrogenase but slightly inhibited or promoted the activity of acetaldehyde dehydrogenase, and the addition of n-amyl alcohol and ethyl valerate in SC1(68% v/v) with high alcohol content increased the inhibition of alcohol dehydrogenase activity; At the same time, correlation analysis showed that the relationship between blood ethanol content and liver ethanol dehydrogenase concentration was weak (R^2 = 0.0052), and the relationship between blood acetaldehyde content and liver acetaldehyde dehydrogenase concentration was also weak (R^2 = 0.0487).

Based on the results of in vitro experiments and animal experiments, it can be preliminarily judged that 4 strong-flavor Baijiu in the experiment and its representative flavor compounds can inhibit the activity of alcohol dehydrogenase, but have no significant inhibitory effect on the activity of acetaldehyde dehydrogenase.

Key words: strong-flavor Baijiu; flavor compounds; alcohol dehydrogenase; acetaldehyde dehydrogenase; enzymatic activity

中国知网 https://www.cnki.net

目　录

第 1 章 引言.....1
1.1 选题背景与意义.....1
1.2 文献综述.....1
1.2.1 白酒的种类.....1
1.2.2 浓香型白酒简介.....3
1.2.3 白酒的风味成分检测技术.....4
1.2.4 白酒风味成分的种类.....6
1.2.5 乙醇脱氢酶和乙醛脱氢酶概述.....8
1.2.6 白酒风味物质对乙醇代谢及健康的影响.....9
1.3 研究目的与实施方案.....10
第 2 章 浓香型白酒及其风味物质对乙醇脱氢酶和乙醛脱氢酶酶活性影响的体外研究.....11
2.1 材料与仪器.....11
2.1.1 实验材料.....11
2.1.2 实验试剂.....11
2.1.3 实验仪器.....12
2.2 实验方法.....12
2.2.1 浓香型白酒的气相色谱分析.....12
2.2.2 数据分析.....12
2.2.3 体外酶学实验.....13
2.3 结果与分析.....15
2.3.1 浓香型白酒成分分析.....15
2.3.2 白酒风味物质香气活力值分析.....17
2.3.3 体外酶学实验.....20
2.4 本章小结.....31
第 3 章 浓香型白酒及其风味物质对乙醇脱氢酶和乙醛脱氢酶酶活性影响的体内研究.....33
3.1 材料与仪器.....33
3.1.1 实验材料.....33
3.1.2 实验试剂.....34
3.1.3 实验动物.....34
3.1.4 实验仪器.....34
3.2 实验方法.....34
3.2.1 实验动物分组和剂量设置.....34

中国知网 https://www.cnki.net

3.2.2 小鼠行为学指标测定.....36
3.2.3 小鼠生理学指标测定.....37
3.2.4 数据分析.....39
3.3 结果与分析.....39
3.3.1 小鼠行为学指标测定.....39
3.3.2 小鼠生理学指标测定.....42
3.4 本章小结.....49
第 4 章 结论与展望.....51
4.1 主要结论.....51
4.2 展望.....52
参考文献.....55

中国知网 https://www.cnki.net

表目录

表 1.1 白酒风味成分检测的典型方法及其优缺点.....6

表 2.1 气相色谱分析 4 种浓香型白酒中风味化合物的含量及种类.....16

表 2.2 4 种浓香型白酒中风味物质的香气活力值.....18

表 2.3 4 种浓香型白酒对乙醇脱氢酶（ADH）和乙醛脱氢酶（ALDH）酶活性的抑制率.....21

表 2.4 4 种浓香型白酒中酯类对乙醇脱氢酶（ADH）和乙醛脱氢酶（ALDH）活性抑制率.....23

表 2.5 4 种浓香型白酒中酸类对乙醇脱氢酶（ADH）和乙醛脱氢酶（ALDH）活性抑制率.....25

表 2.6 4 种浓香型白酒中醇类对乙醇脱氢酶（ADH）和乙醛脱氢酶（ALDH）活性抑制率.....27

表 3.1 小鼠分组与处理情况.....35

表 3.2 小鼠平衡木实验评分表.....37

表 3.3 旷场实验检测结果.....39

表 3.4 平衡木实验检测结果.....41

表 3.5 血液中乙醇含量和乙醛含量.....42

表 3.6 肝脏中乙醇脱氢酶浓度和乙醛脱氢酶浓度.....45

中国知网 https://www.cnki.net

图目录

图 1.1 各香型白酒之间的关系.....2

图 2.1 不同乙醇浓度下 4 种浓香型白酒对乙醇脱氢酶（ADH）和乙醛脱氢酶（ALDH）活性的影响.....20

图 2.2 4 种浓香型白酒中酯类对乙醇脱氢酶（ADH）（a）和乙醛脱氢酶（ALDH）（b）活性影响.....22

图 2.3 4 种浓香型白酒中酸类对乙醇脱氢酶（ADH）（a）和乙醛脱氢酶（ALDH）（b）活性影响.....24

图 2.4 4 种浓香型白酒中醇类对乙醇脱氢酶（ADH）（a）和乙醛脱氢酶（ALDH）（b）活性影响.....26

图 2.5a 酒样 SC1 不同浓度的风味物质对乙醇脱氢酶（ADH）的抑制作用.....28

图 2.5b 酒样 SC1 中正戊醇浓度与抑制率的相关性分析.....29

图 2.5c 酒样 SC1 中异丁醇浓度与抑制率的相关性分析.....29

图 2.5d 酒样 SC1 中戊酸乙酯浓度与抑制率的相关性分析.....30

图 2.6 4 种浓香型白酒中醇、酸、酯类物质对乙醇脱氢酶（ADH）和乙醛脱氢酶（ALDH）活性影响的相关性分析.....31

图 3.1 小鼠灌胃示意图.....36

图 3.2 自制小鼠旷场示意图.....36

图 3.3 小鼠过平衡木示意图.....37

图 3.4 小鼠乙醇脱氢酶(1)标准曲线图.....44

图 3.5 小鼠乙醇脱氢酶(2)标准曲线图.....44

图 3.6 小鼠乙醛脱氢酶(1)标准曲线图.....45

图 3.7 小鼠乙醛脱氢酶(2)标准曲线图.....45

图 3.8 血液乙醇含量与肝脏乙醇脱氢酶浓度关系.....47

图 3.9 血液乙醛含量与肝脏乙醛脱氢酶浓度关系.....48

中国知网 https://www.cnki.net

第 1 章 引言

1.1 选题背景与意义

白酒（Chinese Baijiu），中国最具有代表性的传统发酵蒸馏酒，已有上百年的历史，也是世界六大蒸馏酒之一[1]，2020 年的白酒年产量为 740.73 万千升。在酿造过程中，白酒的原料是小麦、高粱等农作物，再分别经过发酵、蒸馏等步骤，最终基酒勾兑而来[2]。众所周知，适量的喝酒对健康有一定的益处[3-4]，然而，不适量的喝酒则会导致多种疾病的发生，这正如目前的各项研究所报道的那样[5-6]。世界权威机构“世界卫生组织”的报告也表明，全年平均每年因过量使用酒精而死亡的人数多达 300 万人[7]。白酒滥饮造成的伤亡和损失，通常被归咎于酒中的乙醇。但需要注意的是，虽然白酒中的乙醇和水含量极高（约占 98%~99%），但是其中依然还有小部分溶于酒中的醇类、酯类、酸类以及醛酮类等有机物（约占 1%~2%）[8]，即使这些风味化合物的浓度很低，可是其种类、组成及比例决定着白酒的口感、风味甚至物理、化学性质[9-10]。Peneda J 等[11]指出，在相同的乙醇浓度下，酒精饮料比纯乙醇对人体肝脏组织造成的损害更大，因为乙醇会和它的同系物产生相互作用，而这种相互作用会导致机体肝脏的氧化程度增加。无独有偶，格绒泽仁等人[12]在对经过白酒灌胃后的小鼠进行行为学指标测定后，认为浓香型白酒中的正丙醇和异戊醇是灌胃后导致小鼠的行为发生障碍，最终行为失调的重要高级醇。近年来，随着白酒行业及研究领域的逐渐发展，学者们逐渐认识到不仅白酒中乙醇的含量、作用以及特点值得被关注，酒中的其他复杂风味成分与乙醇代谢关键酶的交互效应以及人体体征反应之间的关联性等不能够也不应该被忽略，对其系统研究在酒类产品设计开发及倡导健康科学饮用白酒等方面有重要的应用价值和理论意义。

乙醇代谢涉及两个过程：乙醇脱氢酶(alcohol dehydrogenase，ADH)将乙醇氧化成乙醛，然后乙醛脱氢酶(acetaldehyde dehydrogenase，ALDH)将乙醛氧化成乙酸[13]。由于乙醇、乙醛的积累会损害机体[14]，为增加乙醇脱氢酶或乙醛脱氢酶活性，提高人体乙醇代谢，许多研究人员正在研究某些天然化合物，如葛根、或非酒精饮料，如茶、草本饮料、碳酸饮料等[15-17]，试图利用这些物质或者其提取物降低机体的酒精性损伤。同时，白酒风味物质对乙醇代谢的影响也逐渐引发关注。

1.2 文献综述

1.2.1 白酒的种类

中国知网 https://www.cnki.net

白酒百年来一直备受中国人民的喜爱，近年来，更有走出国门，走向世界的趋势，白酒已经成为人们社会生活中的重要组成部分，出现在各种社交场合，饮酒者也不断增多。2017 年，白酒总产量达 1198.1 万千升，规模以上企业白酒销售收入 5654 亿元；2018 年，中国白酒的总产量达 871.2 万千升，规模以上企业白酒销售收入 5364 亿元；2019 年，白酒总产量达 785.95 万千升，规模以上企业白酒销售收入 5618 亿元；2020 年，中国白酒的总产量达 740.73 万千升，规模以上企业白酒销售收入 5836 亿元。20 世纪 60 年代被认为是中国白酒的现代化发展的兴起之时[18]，但白酒最初起源于何时何地正是目前国内外专家的另一重要的关注点。

中国白酒的发明具有漫长的历史过程，白酒究竟起源于哪个朝代，目前流行的说法有“宋代说”，“元代说”，“唐代说”，“秦汉论”等多种说法[19]，到现代，白酒专家及白酒消费者采用多种形式对白酒进行了分类，有的主要以白酒酿造的原材料不同，将白酒划分为：玉米酒、高粱酒、大米酒等；有的主要以白酒酿造过程中的酒曲的不同，将白酒划分为：大曲白酒、小曲白酒、麸曲白酒等，其中小曲白酒和麸曲白酒比大曲白酒的工艺更简单且成本更低[20]；有的主要以白酒风味口感的不同，将白酒划分为 12 大香型，其中清香、浓香、酱香、米香 4 种香型为基本香型，另外的 8 种则为复合香型[21]，如兼香型，即多种香型白酒风格融合而形成的特有香型白酒，在风味上它不局限于某一种香型，其中浓酱兼香型白酒采用“浓酱共酵”的工艺技术，从而达到将浓香型风味与酱香型风味合二为一的目的，形成一种新的白酒香型[22]；凤香型，是清香型和浓香型白酒的复合，其中西凤酒是首要代表[23]。根据白酒风味口感进行分类是目前最通俗、最常见的形式，如图 1.1 所示。

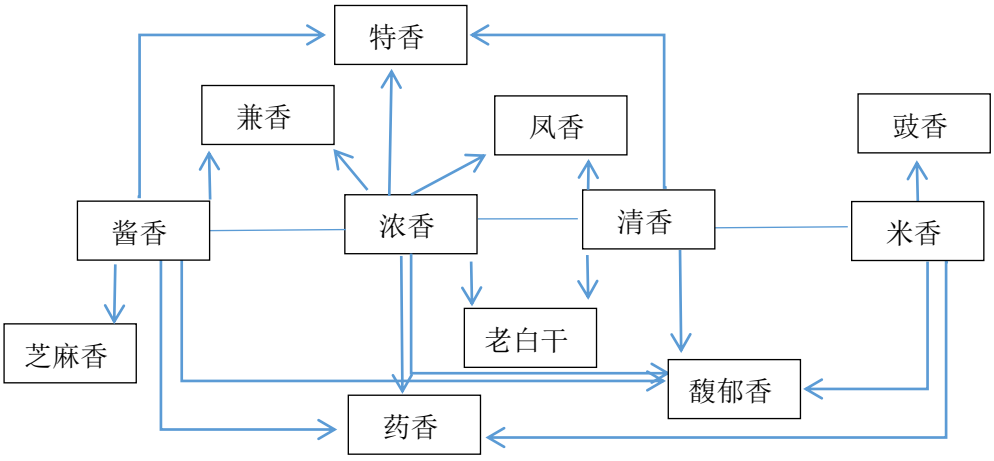


图 1.1 各香型白酒之间的关系(转载自曹静等，2017)

Figure 1.1 The relationship among the Multiple—flavor Baijiu (From Cao Jing et al. 2017)

中国知网 https://www.cnki.net

1.2.2 浓香型白酒简介

浓香型白酒（Strong-flavor Baijiu），在酿造过程中，主要使用的原料是小麦、高粱等农作物，再分别经过发酵、蒸馏等步骤，最终基酒勾兑而来，酯类是酒体香气的主要来源，占风味成分总量的 60%左右，己酸乙酯为主体香味，其在酒体香味成分中的含量高、阈值低，对浓香型白酒的关键风味特点起着决定性的作用[24-25]。五粮液、剑南春、泸州老窖等都是极具代表性的浓香型白酒，它们给人的风味口感具有浓厚香气、入口甘甜清澄，香味调和，余香不尽等特性，深受消费者喜欢，其产量占据市场白酒总产量的 70%[26]。浓香型白酒根据酿制过程中选用的酒曲不同，将其分成大曲浓香白酒和麸曲浓香白酒两种，其中最为著名的是大曲浓香白酒，它是我国人民宝贵的中华遗产[27]。

中国名优白酒的 80%以上是浓香型白酒，尤其是浓香型大曲白酒，其酿制过程中，对酿造原料、发酵过程及其控制、菌种控制、温度控制等多个方面具有严格的要求。浓香型白酒的传统酿造工艺为泥窖发酵，续渣发酵，老五甑生产工艺，当然，不同企业酿酒过程中会根据自身的特点，对传统的酿造工艺进行调整。浓香型白酒的生产工艺流程主要包括：原料处理，酒醅出窖，配料、拌和，蒸酒蒸粮，粮糟，打量水、摊晾、下曲，下窖发酵，勾兑，成品酒。这其中，与传统普通白酒不同，浓香型白酒的原料主要是高粱，通常选择南方生长的谷物，因为生长在南方的谷物和北方的谷物相比，具有较高含量的蛋白质，从而使产生的风味物质有利于增加白酒口感的厚度。对原材料进行处理时，通常分为混合和蒸煮两个步骤，混合，即将原料和辅料中加入糟醅，然后将混合后的原料装入甑桶中，大火转小火蒸馏原料，最后大火糊化原料[28]，对原料的处理也充分体现了此种香型的白酒与其他香型白酒的一处酿造工艺上的区别，也是保证浓香型白酒风味口感的重要因素之一。酒曲的发酵不仅需要关注原料，更需要关注环境，温度、湿度、酸度等环境因素对酒曲的成酒至关重要，浓香型白酒的发酵过程主要分为三个阶段：发酵期、产酸期、香味形成期[29]。在发酵以前，需要对发酵环境进行严格的无氧控制，从而有利于酵母菌的酒精发酵，产酸期主要是乳酸和醋酸的大量生成，香味形成期主要是酯类物质的形成。

微生物是浓香型白酒酿造过程中的另一个关键因素，酒曲、窖泥、酒醅甚至酿造过程中环境中的微生物都对酒质都重要影响，且三者之间的主要功能菌是不同的。浓香型白酒的酒曲中存在许多细菌、霉菌、酵母菌[30]，它们对酒的酿造和风味口感具有直接和间接的影响；窖泥中的微生物直接影响着白酒的质量，通过对窖泥中的功能菌进行研究，张文学等人[31]发现窖泥中的标志性优势微生物还存在梭菌纲（Clostridia），梭菌属（Clostridium）、沉积微生物属（Sedimentibacter）、甲烷杆菌属（Methanobacterium）等；对于浓香型白酒的酒

中国知网 https://www.cnki.net

醅，乳酸菌是其优势微生物，但是随着发酵时间的延长，窖泥里存在的厌氧微生物会逐渐跻身酒醅，它们与酒中己酸、丁酸等物质的形成具有很大关系，胡晓龙等[32]通过研究浓香型白酒中的酒醅微生物的菌群演替规律发现：厚壁菌门（Firmicutes）、变形菌门（Proteobacteria）、放线菌门（Actinobacteria）、拟杆菌门（Bacteroidetes） 以及蓝细菌门（Cyanobacteria ）为酒醅的优势菌门，而乳杆菌属（Lactobacillus）属于发酵后期的优势菌。

综上所述，浓香型白酒作为市场上的优势白酒，酿造过程中不仅在原料选择，温度、湿度控制等酿造工艺上需要重点关注，还需要对酿造过程中的微生物进行严格控制，无论是酒曲、窖泥还是酒醅，它们之间的微生物菌群发生改变，必然对白酒风味产生显著影响。因此酿造最佳的白酒需要综合考虑各方面因素，对于白酒酿造工艺的优化是目前白酒研究的一个重点。

1.2.3 白酒的风味成分检测技术

白酒作为中国的国酒，在酿造工艺、酿造过程等方面与世界上其他五类蒸馏酒相比，由于其独特的酿制工艺，使中国白酒在口感、风味等方面独具风格。据不完全统计，白酒中包含的风味物质已经检测出来的早已多达上千种，算上还未检测出来的物质，白酒中的风味物质可谓是巨大的宝藏，从两千年前的西汉时期白酒出现开始到 21 世纪白酒出现在世界各地，人们就一直寻找着白酒香味的来源。如今发现白酒的风格和质量正是由其中存在的占比仅为 2%的风味成分所决定的[33]，并且这些物质也是导致 12 种不同香型白酒的根本原因。因此，白酒风味成分的种类、功能、生成原因及其对白酒风格和品质影响的相关研究逐渐成为研究热点。

自 1968 年开始，气相色谱法被逐渐应用于检测白酒的香味成分以来，多种判定技术逐渐加入该行列，比如较为简单的色谱法，以及较为复杂的质谱法和红外技术等[34]，同时随着技术的不断提高，直到 1995 年，具有较高的敏锐度、较高的鉴别能力甚至较高的容量等独到之处的气相色谱-质谱联用法（GC×GC）引起人们普遍关注[34]，并被用于白酒香味成分的检测。学者们在此技术的基础上不断改进，形成了一系列可用于中国白酒呈香呈味物质检测的技术与方法。季克良[35]等人在 GC×GC 的基础上，采取全二维气相色谱-飞行时间质谱(GC×GC—TOFMS) 的技术方法，探究了多种白酒中风味物质，酱香型白酒分出 963 个峰，浓香型白酒分出 674 个峰，清香型白酒分出 484 个峰。这种方法又结合其他技术，不断的改进，周庆伍[36]等人就采用该方法结合液液萃取样品的方法对白酒进行前处理并成功的对酒中 10 种吡嗪类物质的含量以及性质进行了检测。徐占成等人[37]也在此方法的基础上，使用了搅拌吸附萃取（SBSE）技术，最终顺利在剑

中国知网 https://www.cnki.net

南春中分析测定出上千种风味物质，这种方法测定出的成分比使用其他鉴定技术的测定出的成分多了很多。江南大学 Fan 等人[38]则根据以上方法结合嗅觉法对 14 种酱香型白酒的风味物质进行了测定，结果共鉴定出 76 种挥发性化合物，包括 25 种酯类、10 种醇类、9 种醛酮类、8 种芳香族化合物、5 种呋喃类、3 种含氮化合物、6 种酸类、4 种酚类、3 种萜烯类、1 种含硫化合物、1 种内酯类和 1 种缩醛类，并根据定量结果进行主成分分析，将 14 个白酒样品分为了三类。

多年来，研究者们采用 GC-O/MS、GC-MS、GC-FPD、HPLC、GC×GCTOFMS、GC-FID、GC、LLE、IC 等方法对白酒风味物质进行了深入研究，成功测定并深入研究了多种风味物质的性质，形成了极具有代表性的白酒特征图谱，却不能明确的检测出这种风味成分与白酒主体是否同源、是否有外源添加。随着检测技术的高速发展，更先进的检测方法被研究们接受，五粮液股份有限公司张倩等人[40]发明了一种利用 $\delta^{13}C$ 的碳同位素方法，对白酒中的多种重要的风味物质进行了详细的测定，具体的方法细节主要是以丙酮为内标，将从丙酮与浓香型白酒混合液中通过气相色谱测定出来的风味物质利用燃烧装置变为二氧化碳后，根据这些风味成分的 $\delta^{13}C$，使用质谱法进行测定。检测结果证明，这种技术可以精准的检测浓香型白酒中的一些醇类、酸类以及酯类物质的碳稳定同位素比值；国家酒类及饮料质量监督检验中心耿平兰团队的研究员们[41]利用酚类物质的荧光特性和 β-环糊精这种具有手性拆分能力的物质对检测结果的重叠峰进行拆分，发明了液液萃取-高效液相色谱-荧光检测器（LLE-HPLC-FLD）的检测方法，从而成功对酱香型白酒中具有挥发能力的酚类物质进行了检测。该方法虽然以 β-环糊精能够成功拆分甲酚异构体的特性为基础，并综合了多种检测技术，看似复杂，但是实际上该方法所使用的仪器都是一些常规仪器，因此实验过程中不仅所涉及的成本费用不高，而且操作技术相对简单，最重要的是实验过程中具有较高的灵敏性，实验结果精确度较高，可重复性较强。白酒香型不断地衍生，新的风味物质逐渐呈现在人们的视野中，除以上列出的检测方法与技术之外，新的方法和技术也正在不断地开辟与尝试中，中国白酒的国际化离不开对白酒中丰富的香味物质的研究。下面将 20 世纪 80 年代至 21 世纪以来所采用过的一些典型检测方法及其优缺点归纳如下：

中国知网 https://www.cnki.net

表 1.1 白酒风味成分检测的典型方法及其优缺点

Table 1 Typical methods for detecting flavor components of Baijiu and their advantages and disadvantages

时间	主要技术方法	优点	缺点
20 世纪 80 年代	动态顶空进样法	定性、定量、低含量的挥发性组分，即含量在 1 ppm 以下的成分，较好的重现性	无法辨别同分异构体及碳数相同的酯类
20 世纪 90 年代	毛细管柱直接进样法	定性、定量、白酒中主要成分的分离	不适用于含量低于 1 mg/L 的成分；无法分离乙酸乙酯和乙缩醛
	GC-MS 分析法	灵敏度高、选择性好、操作简单、结果准确可靠	峰容量不足；不适用于复杂体系
	HS-SPME 法	操作方便、灵敏度高、可富集低含量成分	检测范围窄、周期长、准确性不高
21 世纪以来	GC-O 分析法	鉴别特征香味化合物、香味活性化合物、确定香味强度和作用大小	重复性、灵敏度不高
	GC-GC-TOFMS	灵敏度高、分辨率高、峰容量高	不能鉴定风味成分与白酒主体是否同源
	$\delta^{13}C$ 方法	鉴定风味成分与白酒主体是否同源、稳定性好、重复性好	适用范围窄
	LLE-HPLC-FLD	灵敏度高、选择性好、准确度高、重复性好	适用范围窄

1.2.4 白酒风味成分的种类

根据目前已知的报道，白酒中已经检测出的风味成分已经多达有 2400 多种[42]，其中不仅包含酯、醇、酸、醛、酮等多类物质，还存在多种对人体有益的风味物质，如吡嗪类化合物[43-44]、萜烯类化合物[45]、脂肽、核苷等。

针对酯类成分而言，当下在各种酒类中已经能够成功测定出来的酯类物质的数量达到了 99 种。作为白酒中最重要的一类风味成分，在白酒中，它的占比通常是所有风味成分的三分之一及以上，尤其是在浓香型白酒中，酯类成分在酒中总风味成分的比例，已经达到了 55%～60%，毫无疑问，酯类不仅是浓香型白酒

中国知网 https://www.cnki.net

中的重要成分，更是酒中最主要的风味成分[41]。对于酒中酯类的来源，如今普遍的看法是，该物质是白酒生产过程中的发酵后期产生，主要依靠窖泥或酒曲以及其他的内源或者外源的微生物，如产酯酵母、生香酵母等，它们能在直接或者间接的作用下以醇类和酸类为底物反应生成多种酯类，据报道，梭状芽胞杆菌是乙基酯的主要贡献者[46]。己酸乙酯是浓香型白酒中浓度最高的酯类，其次还有戊酸乙酯、乳酸乙酯、乙酸乙酯，这几种酯类占酒中总酯成分的 80%以上。

针对酸类成分而言，酸类是除酯类物质外的又一重要的风味成分，与酯类物质相似，酸类成分不仅是酒体中不可或缺的关键物质，更扮演者白酒风味的调和剂的角色，它调节着白酒的风味与口感，使整个酒体更加的平衡，更加有醇厚感。除此以外，酸类成分也被称为白酒的味觉改变剂和成熟催化剂。与酯类物质不同的是，酒中的酸类成分的占比较小，通常是酒中所有风味成分的三分之一以下，大概占比为 13%～30%，并且对于酒中酸类物质的形成机制和反应体系目前也没有明确的报道，或许酸类物质的形成比酯类物质的形成更加复杂多样。作为酯类成分的前体物质，酒中酸类的含量和种类不足，便会影响酒中酯类物质的形成，从而导致白酒缺乏酯类的香气，影响酒体的协调性，口感失去应有的厚重感，甚至伴有苦涩感；当然，若酒中酸类过多，也会对白酒的口感和香味形成严重的影响，如造成白酒出现酸涩味，酒体失衡等现象[47]。乙酸是酒中主要的挥发性酸，含量高，可烘托白酒的主体香气，但浓度过高，也会对白酒有抑香作用[48]；乳酸，浓香型白酒中的助香因子，由于其本身具有较强的酸度，气味平和，因此若含量过高，则会使白酒出现酸涩味，但是轻微少量的加入会增加白酒的浓厚感[49]；己酸，具有干酪般气味，通常在酒中扮演着呈香呈味的角色，但具有刺激感，酒中存在适量的己酸会增加酒体的香味和韵味，但是若含量过高则会抑制白酒的香气并且导致酒体浑浊[18]；丁酸是白酒中的另一种助香成分，与其他酸类不同，丁酸的存在使白酒拥有鲜果般的香气以及浓厚的大曲香气，但是如若含量过高则会产生难闻的脚臭味[50]，因此对酒中丁酸含量的控制显得至关重要。

除以上所述的酯类和酸类两大主体成分外，醇类物质是第三类主要风味成分，在白酒中的占比与酸类成分相似，占全部风味物质的 10%～30%。通常将白酒中的醇类物质分为三大类：1）一元醇，即甲醇，是白酒中毒案例中的首要调查对象，在有关于白酒的卫生检查中的首要控制指标，通常含量不可超过 0.6 g/L[51]；2）高级醇，又称为杂醇油，是满足白酒健康需求的另一类必须控制的指标，主要由氨基酸为原料，在发酵过程中酵母菌的作用下形成，当含量适宜时，主要起呈香、呈味作用，但当含量过多时，不仅增加白酒的辛酸味，而且导致白酒的整体香味受到抑制[52]，高级醇的主要代表有正丙醇、异丁醇、异戊醇等；3）多元醇，这种醇类物质本身具有甜味，适量的存在对白酒起着积极的作用，如增

中国知网 https://www.cnki.net

加酒体的甜味和浓厚感以及酒体更加丰满，总的来说，多元醇可以平衡酒体[53-54]，多元醇的主要代表包括赤藓醇、阿拉伯醇、甘露醇等。

作为由醇类物质衍化而来的醛类物质和酮类物质，它们在酒中也是呈味助香的重要成分，但是醛类物质的种类和含量比不上醇类物质。在白酒中主要是乙醛和乙缩醛这两种低级的醛类物质，它们两者的总含量占比是白酒中所有醛类物质的 98%以上，但其在白酒中所有风味成分中的占比仅为 3%～15%，值得注意的是，虽然这两种醛类物质的量很小，但是它们的相对含量和相对比例却对白酒的整体风格具有决定性的作用，比如乙缩醛在适量的情况下可以为酒体提供爽雅的香气，增加酒质的陈绵感，但是，如若过量，则会使白酒有一股馊糊味[55-56]。酚类，白酒中的酚类物质不仅具有呈香呈味作用，还具有保健作用，适量酚类物质的存在可以丰富白酒中的健康成分，如：愈创木酚的抗氧化功能[57]、丁香酚的抗菌作用[58]、麝香草酚的杀菌杀螨作用[59]等。

针对吡嗪类化合物而言，白酒中的吡嗪类化合物是人体的有益成分，具有抗氧化[60]、抑制肿瘤[61]、治疗糖尿病[62]等功能，尤其是四甲基吡嗪，它是白酒中最重要的吡嗪类物质，由枯草芽孢杆菌代谢葡萄糖产生[63]，同时四甲基吡嗪的烘烤香味，有利于改善白酒的风味，但是该物质在酒中的含量低，因此针对其含量提高的研究具有非常重要的意义。

针对萜烯类化合物而言，萜烯是白酒中另一类有益成分，如香橙烯、β-石竹烯、香叶基丙酮等萜烯物质，它们具有抗癌、抗氧化[64-65]，当然也有益于白酒风味。酒内存在的萜烯类化合物的主要来源有两个，一是有酿酒原料本身带有的；二是由微生物代谢生成的，主要是放线菌。Wang Li 等人[66]在茅台酒中检测出 55 种萜烯类物质，张倩等人[67]从牛栏山二锅头原酒和商品酒中测出 5 种萜烯类物质，并首次在二锅头酒中发现香叶基丙酮（geranylacetone，GAT）。

综上所述，白酒中的风味物质种类多样，这些物质不仅使白酒在风味上独具一格，也赋予了白酒一定的功能。但是由于白酒酿造环境、酿造工艺的复杂性以及目前检测技术的局限性，白酒中还有大量的风味成分未被检测出，因此针对白酒风味物质的研究正在如火如荼的进行，提高白酒风味和提升白酒健康的双导向酿造工艺是企业乃至社会追求的目标。

1.2.5 乙醇脱氢酶和乙醛脱氢酶概述

乙醇脱氢酶（Alcohol Dehydrogenase，ADH）和乙醛脱氢酶（Aldehyde dehydrogenase，ALDH）是机体酒精代谢的两种关键酶[68]。根据已知的文献报道较多的 ADH 家族成员，是以下 6 类成员，它们几乎都是基因编码的二聚体结构：ADHI 类是由α、β、γ3 个亚基构成的二聚体形式，包括 ADH1A、ADH1B、ADH1C

中国知网 https://www.cnki.net

三种[69]；ADHII 类存在于人体肝脏中，是 ADH4 基因编码而来的二聚体形式[70]；ADHIII 类广泛分布于人体各组织，是 ADH5 基因编码，它与谷胱甘肽依赖性甲醛脱氢酶具有几乎相同的结构组成，功能亦相同[71]；ADHIV 类也称为胃乙醇脱氢酶，该种酶类较多的存在于胃中，同时还少量存在于其他部分，如肝脏、角膜等，它是由 ADH7 基因编码的二聚体[72]；ADHV 类与 ADHVI 类非常相似，其中前者是由 ADH6 基因编码的同型二聚体，主要存在胃上皮和肝脏[73]，而后者主要存在于鼠的肾脏和肝脏，二者的相似度高达 67%[74]。当然，除上述几种 ADH 外，学者们正在对还有其他功能和结构的 ADH 进行探究，Wang Qiang 等人[75]从超嗜热热菌属中发现了一种醇脱氢酶，它能在 95°C 的高温下产生作用，将乙酰辅酶 A 转化为乙醛，Di Li 等人[76]研究发现 ADHs 除了对乙醇氧化和消除有作用外，对一些药物代谢同样也起着关键的作用，如阿巴卡韦（艾滋病毒/艾滋病）、羟嗪（抗组胺药）和乙胺丁醇（抗结核药）。

除乙醇脱氢酶外，乙醛脱氢酶也是直接影响体内酒精代谢的酶，乙醛脱氢酶主要将由乙醇脱氢酶催化乙醇形成的乙醛再催化成乙酸，而形成的乙酸主要通过三羧酸循环和血液循环两种途径排出体外，最终完成了酒精在机体中的代谢。与乙醇脱氢酶不同，人体最常见的乙醛脱氢酶家族共有 4 种同工酶，分别是 ALDH1、ALDH2、ALDH3、ALDH4，其中与酒精代谢关系最密切的是位于肝脏线粒体中的 ALDH2，ALDH2 是由 4 个亚基构成的四聚体[77]。东亚人群与欧美人群对酒精敏感度的不同正是由于 ALDH2 基因突变造成的，东亚人群的 ALDH2 基因发生的定点突变导致酶活性丧失，从而提高了酒精敏感度，因此有的人就算只饮用微量的酒也会出现脸红、头昏等症状。谢远亮等人[78]针对 ALDH2 与饮酒、肾结石进行了研究，结果表明，ALDH2 基因的缺失会导致肾结石形成增加；张逸寅等人[79]研究分析表明 ALDH2 基因突变会增加饮酒后的胃癌发生率，并加速胃癌的癌变进程。

综上可知，无论是乙醇脱氢酶还是乙醛脱氢酶，它们都具有多种同工酶，但对酒精代谢起主要作用的是位于动物肝脏中的同工酶，因此，目前研究较深入的酶主要是 ADHII 类、ADHV 类、ADHVI 类以及 ALDH2。

1.2.6 白酒风味物质对乙醇代谢及健康的影响

饮用白酒已成为一个社会性的消费习惯，同时有关于乙醇在人体中的氧化情况也备受关注，从而使乙醇代谢关键酶成为研究者们的首要研究对象。白酒中风味物质对酶活性的影响也逐渐引起关注，早在 2009 年，赵金松等人[80]就探究过白酒中微量成分与乙醇协同作用对人体健康的认识，他们认为在研究白酒与健康的时候，应该将风味物质与乙醇的协同作用联系起来。经过不断的研究，赵雪

中国知网 https://www.cnki.net

珂等人[81]研究酱香型白酒对乙醇代谢的影响时，发现与单一的乙醇相比，酱香型白酒能显著增强大鼠肝脏中的乙醛脱氢酶活性；谢佳等人[82]研究白酒风味物质对乙醇代谢的影响，也发现各酸类、酯类、高级醇等风味物质会影响小鼠的乙醇代谢，并且白酒中各风味物质的相对含量对乙醇代谢也有影响；王莹等人[83]通过比较中国白酒和伏特加酒，推测酒中的酚类、吡嗪类等物质使中国白酒具有抑制乙醇代谢引起的氧自由基的上升的作用。现有的研究主要是通过在食品级乙醇中添加一种获几种目标风味物质进行研究，忽略了白酒中其他风味物质的影响， 白酒中存在的风味物质多种多样，有的目前只能定性不能定量，有的甚至由于含量极低还未被检测出来，但是它们相互之间作用复杂，所产生的作用不应该也不能被忽视，因此此次研究将酒中各风味物质之间的相互作用考虑在内，以白酒为整体，通过增量法进行实验。

1.3 研究目的与实施方案

中国白酒是一种包含有数百种风味成分的清澈透明的含醇饮料家族，并且这些白酒的不同风味在很大程度上是由于酒中存在不同种类及含量的风味成分。与低端白酒相比，如五粮液、茅台等名优白酒，饮后相对不容易上头，究其原因是由于两者之间风味成分的含量及其种类具有巨大差异，从而使饮酒者的饮后舒适度也存在差异[84-85]。因此，对白酒中的风味成分与乙醇代谢关键酶之间的互作效应进行科学研究是有价值的。本论文选用 SC1（68 % v/v）、SC2（48 % v/v）、SC3（38 % v/v）、JS（40.8 % v/v）4 种来自不同地域（产区）的浓香型白酒酒样及其中的 14 种典型的风味成分（正丙醇、异戊醇、正戊醇、正丁醇、异丁醇、己酸、丁酸、戊酸、乙酸、乙酸乙酯、戊酸乙酯、己酸乙酯、丁酸乙酯、乳酸乙酯）为研究对象进行了研究，主要通过体外酶学实验和动物模型的体内试验探究了这些白酒及风味成分对两种乙醇代谢关键酶（乙醇脱氢酶、乙醛脱氢酶）的酶活性的影响。本论文主要分为两个部分。

（1）浓香型白酒及其风味物质对乙醇代谢关键酶活性影响的体外研究。先通过气相色谱的含量分析和香气活力值（OAV）的计算获得 4 种浓香型白酒中的重要风味成分，再以酶活性抑制率为指标，分别探究 4 种浓香型白酒在 40 mg/100 mL，80 mg/100 mL，120 mg/100 mL 的酒精浓度下对乙醇代谢关键酶活性的影响，最后再通过增量法探究 4 种浓香型白酒中的风味成分对酶活性的影响。

（2）浓香型白酒及其风味物质对乙醇代谢关键酶活性影响的体内研究。以前期体外酶学实验为基础，建立醉酒小鼠动物模型，通过旷场实验、平衡木实验观察灌胃后各组小鼠的行为学指标，通过血液中乙醇含量、乙醛含量的测定，肝脏中乙醇脱氢酶和乙醛脱氢酶活性的测定分析灌胃后各组小鼠的生理学指标。

中国知网 https://www.cnki.net

第 2 章 浓香型白酒及其风味物质对乙醇脱氢酶和乙醛脱氢酶酶活性影响的体外研究

中国白酒是一种包含有数百上千种风味成分的清澈透明的含醇饮料，由于原料组成、生产工艺等方面的差别使白酒中的风味物质含量以及种类不同，从而形成不同香型的白酒[86]，浓香型、清香型、酱香型、米香型是最基本的四种香型，其它香型的白酒均可由这四种香型衍生而来。其中浓香型白酒（Strong-flavor Baijiu），在酿造过程中，主要使用的原料是小麦、高粱等农作物，再分别经过发酵、蒸馏等步骤，最终基酒勾兑而来。浓香型白酒因具有窖香浓郁、入口甘甜、香味调和，余香不尽等特性[87]，深受消费者喜欢，产量占白酒总产量的 70%。许多研究表明适度饮酒可以延年益寿，有助于身体健康[3-4]，但过量饮酒也会导致酒精性肝损伤[88]、心血管疾病[89]、记忆损伤[90]等。

此前许多研究主要侧重于探究含醇饮料中乙醇对乙醇代谢关键酶的影响，而除乙醇之外，众多复杂的风味成分对乙醇代谢关键酶（乙醇脱氢酶和乙醛脱氢酶）的影响因其低浓度存在而被忽略了，本章的主要研究内容是首先对 4 种来自不同地域（产地）的浓香型白酒进行气相色谱分析，并计算酒中各风味物质的香气活力值（OAV），然后探究这 4 种浓香型白酒对乙醇脱氢酶和乙醛脱氢酶酶活性的影响，再结合 OAV 值探究典型风味物质对这两种酶的酶活性的影响，主要包括 5 种酯类物质（己酸乙酯、戊酸乙酯、乳酸乙酯、丁酸乙酯、乙酸乙酯）、4 种酸类物质（己酸、戊酸、丁酸、乙酸）、5 种醇类物质（正丙醇、正戊醇、正丁醇、异戊醇、异丁醇）。

2.1 材料与仪器

2.1.1 实验材料

4 种浓香型白酒：SC1（68 % v/v）、SC2（48 % v/v）、SC3（38 % v/v）、JS（40.8 % v/v）分别来自于四川省宜宾市、四川省泸州市、四川省绵阳市、江苏省，密封保存于 4 ℃ 条件下；正丙醇、异戊醇、正戊醇、正丁醇、异丁醇、己酸、丁酸、戊酸、乙酸、乙酸乙酯、戊酸乙酯、己酸乙酯、丁酸乙酯、乳酸乙酯均为色谱纯，各风味物质标准品纯度均大于 99.9%，购买于天津精细化工研究中心，密封保存于 4 ℃ 条件下。

2.1.2 实验试剂

中国知网 https://www.cnki.net

氢氧化钠、盐酸、焦磷酸钠、乙醛、吡唑、氯化钾、乙二胺四乙酸（EDTA）、2-巯基乙醇等均为分析纯，购买于成都市科隆化学品有限公司；乙醇购买于上海麦克林生化试剂有限公司；乙醇脱氢酶（ADH）、乙醛脱氢酶（ALDH）、烟酰胺腺嘌呤二核苷酸（NAD+）购买于美国密苏里州圣路易斯 Sigma-Aldrich。

2.1.3 实验仪器

福立 7900 II 型气相色谱仪：浙江福立分析仪器股份有限公司；30 m × 0.32 mm × 1 μm 白酒专用色谱柱：四川知本分析科技有限公司；PRACTUM224 - 1CN 电子分析天平：赛多利斯科学仪器有限公司；PHS - 2C 笔式 pH 计：上海康仪仪器有限公司；JB - 2 恒温磁力搅拌器：上海雷磁新泾仪器有限公司；N4 型紫外可见分光光度计：上海仪电分析仪器有限公司；DK - 8D 数显电子恒温水浴锅：上海跃进医疗器械有限公司。

2.2 实验方法

2.2.1 浓香型白酒的气相色谱分析

内标的制备：以 60%vol 乙醇溶液为基体溶液，分别配制体积分数 2%的叔戊醇、乙酸正戊酯、2-乙基丁酸内标溶液。

样品的制备：吸取 10.00 mL 白酒样品到比色管中，分别添加 8.00 μL 以上三种配置好的内标溶液，并充分混匀。

色谱条件：福立 7900 II 型气相色谱仪上配有白酒专用色谱柱(30 m × 0.32 mm × 1 μm)，检测器温度 250 ℃，进样口温度 250 ℃，柱流量为 1.00 mL/min，分流比为 1：50。柱温为程序性升温，升温条件：烘箱温度最初为 45 ℃，维持 6 min，然后以 6 ℃ /min 的加热速率升温至 65 ℃，维持 7 min，再以 15 ℃ /min 的速率升温至 200 ℃，维持 6 min，最后以 15 ℃ /min 的速率升温至 210 ℃，维持 10 min。

4 种浓香型白酒均按照以上条件及方法进行气相色谱分析，获得 4 种白酒中风味物质的种类和含量。

2.2.2 数据分析

定性分析：叔戊醇作为内标用以进行醇类物质分析；乙酸正戊酯作为内标用以进行酯类及醛酮类组分分析；2-乙基丁酸作为内标用以进行乙酸后流出的高沸点组分及乳酸乙酯分析。根据各组分与标样的保留时间作为定性的主要因素。

定量分析：采用内标法计算。

中国知网 https://www.cnki.net

香气活力值 = 风味物质的含量 / 此风味物质的阈值。

2.2.3 体外酶学实验

2.2.3.1 4 种浓香型白酒对乙醇脱氢酶和乙醛脱氢酶酶活性影响的测定

酒样预处理：根据国家对血液酒精含量（blood alcohol concentration，BAC）的相关规定，实验前将 4 种浓香型白酒均稀释至酒精度分别为 40 mg/100 mL，80 mg/100 mL，120 mg/100 mL。

pH 的测定：pH 的测定参考《食品安全国家标准食品 pH 值的测定 GB 5009.237-2006》中的方法，将焦磷酸缓冲液置于烧杯中，用 PHS - 2C 笔式 pH 计进行测定。

乙醇脱氢酶活性的测定：将 1.7 mL 0.1 mol/L 焦磷酸盐缓冲液（pH 8.8），0.1 mL 1.25 U/mL 乙醇脱氢酶和 0.1 mL 样品在 30 ℃ 条件下混合，并加入 1.0 mL 5 mmol/L NAD^+启动反应。为了绘制曲线，在 15 min 内，测量反应体系 OD_{340} 值。紫外分光光度计在使用前需要提前预热半个小时。每组实验均进行 3 次重复。将无乙醇时的吸光度值设定为空白对照。

乙醛脱氢酶活性的测定：30 ℃ 条件下将 1.4 mL 0.1 mol/L 焦磷酸缓冲液（pH 9.0）、0.1 mL 0.8 U/mL 乙醛脱氢酶、0.1 mL 0.1 mol/L 乙醛、0.1 mL 0.01 mol/L 吡唑、0.1 mL 3 mol/L 氯化钾、0.1 mL 0.5 mol/L 乙二胺四乙酸、0.05 mL 1 mol/L 2-巯基乙醇和 0.1 mL 样品混合，加入 1.0 mL 3.6 mmol/L NAD^+引发反应。最后，在 15 min 内，测量反应体系 OD_{340} 值。紫外分光光度计在使用前需要提前预热半个小时。每组实验均进行 3 次重复，按照下式计算酶活性抑制率：

抑制率 (%) = [1-($OD_{实验组}$-$OD_{空白组}$) / ($OD_{对照组}$-$OD_{空白组}$)] × 100%

式中：$OD_{实验组}$为浓香型白酒的体系在波长 340nm 处吸光度值；$OD_{对照组}$等浓度乙醇-水溶液在波长 340nm 处的吸光度值；$OD_{空白组}$为无乙醇时的体系在波长 340nm 处吸光度值。

2.2.3.2 4 种浓香型白酒中酯类物质对乙醇脱氢酶和乙醛脱氢酶活性影响的测定

将己酸乙酯、戊酸乙酯、乳酸乙酯、丁酸乙酯、乙酸乙酯 5 种风味物质单体分别添加到 4 种浓香型白酒中，充分振荡摇匀，风味物质的添加量为 1% (*V*/*V*)，根据国家对血液酒精含量（blood alcohol concentration，BAC）的相关规定及前期实验结果分析，实验前将添加风味物质的白酒稀释至酒精度分别为 80 mg/100 mL，120 mg/100 mL。酒精度为 80 mg/100 mL 的样品用于乙醇脱氢酶活性的测定，酒精度为 120 mg/100 mL 的样品用于乙醛脱氢酶活性的测定。

为进一步测定 4 种浓香型白酒中这 5 种酯类物质的浓度变化对酶活性的影

中国知网 https://www.cnki.net

响，向 4 种浓香型白酒中分别加入不同浓度的酯类物质。己酸乙酯的添加量为 0.1% (*V/V*)、0.3% (*V/V*)、0.5% (*V/V*)、0.7% (*V/V*)、0.9% (*V/V*)、1.1% (*V/V*)；戊酸乙酯的添加量为 0.1% (*V/V*)、0.3% (*V/V*)、0.5% (*V/V*)、0.7% (*V/V*)、0.9% (*V/V*)、1.1% (*V/V*)；乳酸乙酯的添加量为 0.1% (*V/V*)、0.3% (*V/V*)、0.5% (*V/V*)、0.7% (*V/V*)、0.9% (*V/V*)、1.1% (*V/V*)；丁酸乙酯的添加量为 0.1% (*V/V*)、0.3% (*V/V*)、0.5% (*V/V*)、0.7% (*V/V*)、0.9% (*V/V*)、1.1% (*V/V*)；乙酸乙酯的添加量为 0.1% (*V/V*)、0.3% (*V/V*)、0.5% (*V/V*)、0.7% (*V/V*)、0.9% (*V/V*)、1.1% (*V/V*)。

pH 的测定、乙醇脱氢酶的测定、乙醛脱氢酶的测定参照 2.2.3.1 中的测定方法。

抑制率 (%) = [1-($OD_{实验组}$-$OD_{空白组}$) / ($OD_{对照组}$-$OD_{空白组}$)] × 100%

式中：$OD_{实验组}$为浓香型白酒中加入某种风味物质单体后的体系在波长 340nm 处的吸光度值；$OD_{对照组}$为浓香型白酒的体系在波长 340nm 处吸光度值；$OD_{空白组}$为无乙醇时的体系在波长 340nm 处吸光度值。

2.2.3.3 4 种浓香型白酒中酸类物质对乙醇脱氢酶和乙醛脱氢酶活性影响的测定

将己酸、乙酸、丁酸、戊酸 4 种风味物质单体分别添加到 4 种浓香型白酒中，充分振荡摇匀，风味物质的添加量为 1% (*V/V*)，根据国家对血液酒精含量（blood alcohol concentration，BAC）的相关规定及前期实验结果分析，实验前将添加风味物质的白酒稀释至酒精度分别为 80 mg/100 mL，120 mg/100 mL。酒精度为 80 mg/100 mL 的样品用于乙醇脱氢酶活性的测定，酒精度为 120 mg/100 mL 的样品用于乙醛脱氢酶活性的测定。

为进一步测定 4 种浓香型白酒中这 4 种酸类物质的浓度变化对酶活性的影响，向 4 种浓香型白酒中分别加入不同浓度的酸类物质。己酸的添加量为 0.1% (*V/V*)、0.3% (*V/V*)、0.5% (*V/V*)、0.7% (*V/V*)、0.9% (*V/V*)、1.1% (*V/V*)；戊酸的添加量为 0.1% (*V/V*)、0.3% (*V/V*)、0.5% (*V/V*)、0.7% (*V/V*)、0.9% (*V/V*)、1.1% (*V/V*)；丁酸的添加量为 0.1% (*V/V*)、0.3% (*V/V*)、0.5% (*V/V*)、0.7% (*V/V*)、0.9% (*V/V*)、1.1% (*V/V*)；乙酸的添加量为 0.1% (*V/V*)、0.3% (*V/V*)、0.5% (*V/V*)、0.7% (*V/V*)、0.9% (*V/V*)、1.1% (*V/V*)。

pH 的测定、乙醇脱氢酶的测定、乙醛脱氢酶的测定以及酶活性抑制率的计算参照 2.2.3.1 中的测定方法和 2.2.3.2 计算方法。

2.2.3.4 4 种浓香型白酒中醇类物质对乙醇脱氢酶和乙醛脱氢酶活性影响的测定

将正丙醇、正戊醇、正丁醇、异戊醇、异丁醇 5 种风味物质单体分别添加到 4 种浓香型白酒中，充分振荡摇匀，风味物质的添加量为 1% (*V/V*)，根据国家对血液酒精含量（blood alcohol concentration，BAC）的相关规定及前期实验结果

中国知网 https://www.cnki.net

分析，实验前将添加风味物质的白酒稀释至酒精度分别为 80 mg/100 mL，120 mg/100 mL。酒精度为 80 mg/100 mL 的样品用于乙醇脱氢酶活性的测定，酒精度为 120 mg/100 mL 的样品用于乙醛脱氢酶活性的测定。

为进一步测定 4 种浓香型白酒中这 5 种醇类物质的浓度变化对酶活性的影响，向 4 种浓香型白酒中分别加入不同浓度的醇类物质。正丙醇的添加量为 0.1% (*V/V*)、0.3% (*V/V*)、0.5% (*V/V*)、0.7% (*V/V*)、0.9% (*V/V*)、1.1% (*V/V*)；正戊醇的添加量为 0.1% (*V/V*)、0.3% (*V/V*)、0.5% (*V/V*)、0.7% (*V/V*)、0.9% (*V/V*)、1.1% (*V/V*)；正丁醇的添加量为 0.1% (*V/V*)、0.3% (*V/V*)、0.5% (*V/V*)、0.7% (*V/V*)、0.9% (*V/V*)、1.1% (*V/V*)；异戊醇的添加量为 0.1% (*V/V*)、0.3% (*V/V*)、0.5% (*V/V*)、0.7% (*V/V*)、0.9% (*V/V*)、1.1% (*V/V*)；异丁醇的添加量为 0.1% (*V/V*)、0.3% (*V/V*)、0.5% (*V/V*)、0.7% (*V/V*)、0.9% (*V/V*)、1.1% (*V/V*)。

pH 的测定、乙醇脱氢酶的测定、乙醛脱氢酶的测定以及酶活性抑制率的计算参照 2.2.3.1 中的测定方法和 2.2.3.2 计算方法。

2.3 结果与分析

2.3.1 浓香型白酒成分分析

白酒发酵过程中涉及微生物代谢及次生代谢，多种生物酶的直接或间接催化以及非酶促化学反应和热降解反应等复杂的化学反应，导致白酒不同于普通的酒精性饮料，它是一个成分非常复杂的混合物，其中含有大量的风味物质[91]。同时白酒酿造过程中酿造材料及其配比、酿造工艺、窖泥质量、窖龄、微生物组成、勾兑条件等因素的影响，使不同香型的白酒之间的风味化合物不同，即使是同一香型，但由于产地的不同，也会导致酒中风味物质的种类以及含量存在一定的差异。通过气相色谱法对 4 种浓香型白酒的定性、定量分析，结果如表 2.1 所示。由表 2.1 可知，4 种酒样共检测出醇类 9 种，酯类 9 种，酸类 7 种，醛、酮及杂环类 5 种，SC1 检测出 27 种风味物质，SC2 检测出 28 种风味物质，SC3 检测出 17 种风味物质，JS 检测出 26 种风味物质，其中酒样 SC3 的风味物质种类最少，尤其是酯类物质和酸类物质的种类，仅检测出乙酸乙酯、乳酸乙酯、丁酸乙酯、戊酸乙酯、己酸乙酯 5 种酯类物质，乙酸、己酸、丁酸 3 种酸类物质。

与浓香型白酒中乳酸乙酯、乙酸乙酯以及丁酸乙酯的这三大酯类物质相比，作为浓香型白酒主体香的己酸乙酯，在白酒中的含量比酒中的其他风味物质的含量高[92]。对 4 种浓香型白酒的风味物质的含量进行比较可知，无论是哪种白酒，酯类物质的总含量（1297700 ~ 3490900 μg/L）最高，在 SC1、SC2、JS 三种白酒中己酸乙酯的含量最高，而在 SC3 中，乳酸乙酯的含量高于己酸乙酯的含量，

中国知网 https://www.cnki.net

其原因可能是发酵过程中乳酸菌数量升高，导致酒中乳酸含量大于己酸含量[93]。酸类物质的总含量（698900 ~ 1703900 μg/L）和醇类物质的总含量（488300 ~ 1291700 μg/L）虽然低于酯类物质但远远高于其他物质。这其中，有 6 种风味成分的含量在 4 种酒样中均超过 100 mg/L，分别是乙酸乙酯(228600 ~ 805500 μg/L)、乳酸乙酯（374900 ~ 1144000 μg/L）、己酸乙酯（402800 ~ 1304400 μg/L）、乙酸（331000 ~ 264500 μg/L）、己酸（370100 ~ 1021800 μg/L）、乙醛（147600 ~ 311600 μg/L）。

表 2.1 气相色谱分析 4 种浓香型白酒中风味物质的含量及种类

Table 2.1 The content and kind of flavor compounds in four varieties of strong-flavor Baijiu by gas chromatography

		含量 (μg/L)			
序号	名称	SC1	SC2	SC3	JS
	醇类				
1	甲醇	171300	91400	67000	50900
2	正丙醇	397800	434900	90400	470100
3	仲丁醇	83600	60900	21800	39200
4	异丁醇	63400	82800	53800	54600
5	正丁醇	305700	65400	74400	52300
6	异戊醇	128100	148700	143600	54600
7	活性异戊醇	29100	34600	37300	32500
8	正戊醇	20600	4100	0	4200
9	正己醇	92100	37600	0	0
	总含量	1291700	960400	488300	758400
	酯类				
10	乙酸乙酯	770900	805500	228600	632500
11	丙酸乙酯	0	17000	0	10900
12	丁酸乙酯	95000	124900	68900	74000
13	乳酸乙酯	1144000	374900	543300	408200
14	戊酸乙酯	64000	34200	54100	35100
15	己酸乙酯	1299600	1304400	402800	609000
16	庚酸乙酯	41100	22500	0	9100
17	辛酸乙酯	9600	20700	0	0
18	琥珀酸乙酯	66700	0	0	15800
	总含量	3490900	2704100	1297700	1794600

中国知网 https://www.cnki.net

表 2.1 气相色谱分析 4 种浓香型白酒中风味化合物的含量及种类（续表）

Table 2.1 The content and kind of flavor compounds in four varieties of strong-flavor Baijiu by gas chromatography (Continued)

		含量 (μg/L)			
序号	名称	SC1	SC2	SC3	JS
	酸类				
19	乙酸	264500	531300	331000	602800
20	丁酸	23100	70200	86800	73600
21	异戊酸	22500	29100	0	0
22	戊酸	9400	18100	0	9300
23	己酸	370100	1021800	688000	748400
24	庚酸	9300	16300	0	8400
25	辛酸	0	17100	0	0
	总含量	698900	1703900	1105800	1442500
	醛、酮及杂环类				
26	乙醛	147600	311600	173200	208700
27	乙缩醛	85600	250900	77200	113300
28	丙酮	116200	83600	0	12200
29	戊酮-2	99000	112300	0	11100
30	四甲基吡嗪	0	0	0	3100
	总含量	448400	758400	250400	348400

2.3.2 白酒风味物质香气活力值分析

不同白酒独特香味的形成离不开酒中酯类、醇类、酸类以及其他的香味物质的作用，通过香气活力值（odor activity value，OAV），可以比较各香味物质的呈香能力，OAV 值大则表明该物质对酒的呈香贡献较大，反之则说明该物质对酒的呈香贡献相对较小，从而评估各风味物质对酒的风味形成的贡献程度[94]。

对各风味成分的 OAV 值进行计算，结果如表 2.2 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

表 2.2 4 种浓香型白酒中风味物质的香气活力值

Table 2.2 The odor activity value of flavor compounds in four varieties of strong-flavor Baijiu

序号[a]	名称	气味阈值[c](μg/L)	OAV[b]			
			SC1	SC2	SC3	JS
15	己酸乙酯	55.3	23501	23588	7284	11013
14	戊酸乙酯	26.8	2388	1276	2019	1310
12	丁酸乙酯	81.5	1166	1533	845	908
17	辛酸乙酯	13	738	1592	-	-
23	己酸	2520	147	405	273	297
20	丁酸	964	24	73	90	76
22	戊酸	389	24	47	-	24
21	异戊酸	1050	21	28	-	-
10	乙酸乙酯	32600	24	25	7	19
5	正丁醇	2730	112	24	27	19
2	正丙醇	53952.63	7	8	2	9
9	正己醇	5370	17	7	-	-
25	辛酸	2700	-	6	-	-
13	乳酸乙酯	128000	9	3	4	3
19	乙酸	160000	2	3	2	4
4	异丁醇	28300	2	3	2	2
16	庚酸乙酯	13200	3	2	-	1
11	丙酸乙酯	19000	-	1	-	1
6	异戊醇	179000	<1	<1	<1	<1
24	庚酸	13800	<1	1	-	<1
18	琥珀酸乙酯	353193	<1	-	-	<1
30	四甲基吡嗪	80100	-	-	-	<1
3	仲丁醇	-	-	-	-	-
7	活性异戊醇	-	-	-	-	-
8	正戊醇	-	-	-	-	-
26	乙醛	-	-	-	-	-
27	乙缩醛	-	-	-	-	-
28	丙酮	-	-	-	-	-

中国知网 https://www.cnki.net

表 2.2 4 种浓香型白酒中风味物质的香气活力值（续表）

Table 2.2 The odor activity value of flavor compounds in four varieties of strong-flavor Baijiu (Continued)

序号 [a]	名称	气味阈值 [c](μg/L)	OAV [b]			
			SC1	SC2	SC3	JS
29	戊酮-2	-	-	-	-	-
1	甲醇	-	-	-	-	-

注：[a] 风味物质序号同表 1。[b] 风味物质的香气活性值（OAV）由含量（见表 1）与对应气味阈值计算得来。[c] 气味阈值由参考文献得来[95-97]。

由表 2.2 可知，共有 11 种风味成分在 4 种酒样中的 OAV 值均大于 1，包含 5 种酯类、3 种酸类、3 种醇类。

酯类物质的 OAV 值普遍高于酸类物质的 OAV 值和醇类物质的 OAV 值，而其中 OAV 值最高的物质是己酸乙酯，在 4 种酒样中均在 7000 以上，其原因一方面是己酸乙酯在 4 种酒样中的含量极高，另一方面是己酸乙酯的气味阈值较小[27]。此外，戊酸乙酯（OAV > 1200）和丁酸乙酯（OAV > 800）的 OAV 值也远远高于其他风味物质，分别排在第二位、第三位；相比之下，乙酸乙酯（OAV > 15）和乳酸乙酯（OAV > 12）的 OAV 值则较小。

酸类物质作为白酒香气的骨架成分之一，共有 3 种酸类物质的 OAV 值均大于 1，其中己酸（OAV > 140）和丁酸（OAV > 20）的 OAV 值较高，在所有风味物质中分别排在第 5 位和第 6 位。其次乙酸的 OAV 值也均大于 1。

醇类物质中 OAV 值最高的是正丁醇（OAV > 18），过量的杂醇油是酒中苦味的主要来源，其中正丁醇极苦[98]。然后是正丙醇（OAV > 1）和异丁醇（OAV > 1），异戊醇虽然在酒中的含量较高，但由于其气味阈值过大，因此异戊醇的 OAV 值在 4 种酒样中均小于 1。

由气相色谱的含量分析和 OAV 值可知，酯类物质在 4 种浓香型白酒中均具有较高含量和 OAV 值，这表明，酯类物质对这 4 种酒的风味形成具有极大地贡献，是白酒中关键的香气成分组成。酸类物质是白酒中的另一类风味成分，酸类物质的存在使白酒更加丰满并具有酸刺激感，同时酸类物质还是白酒中许多酯类物质的前体物质[99]，如己酸可以通过酯化作用形成浓香型白酒的主体香己酸乙酯[100]。其次，醇类物质是白酒中的助香物质，具有烘托酯香的作用，但酒中醇类含量过高，不仅会影响口感，还会导致酒后头疼，出现饮后“上头”现象[101]。酯类物质、酸类物质以及醇类物质是白酒中的最重要的三种风味成分，它们的含量、比例、种类对白酒的风味形成具有重要作用。因此，鉴于以上原因，接下来的研究主要以 4 种浓香型白酒及其中香气贡献较大的典型风味物质为研究对象，

中国知网 https://www.cnki.net

主要包含 5 种酯类成分（己酸乙酯、戊酸乙酯、乳酸乙酯、丁酸乙酯、乙酸乙酯）、4 种酸类成分（己酸、乙酸、丁酸、戊酸）、5 种醇类成分（正丙醇、正戊醇、正丁醇、异戊醇、异丁醇）。

2.3.3 体外酶学实验

2.3.3.1 白酒对乙醇脱氢酶和乙醛脱氢酶酶活性的影响

以 4 种不同乙醇浓度的浓香型白酒为实验材料，以相同乙醇浓度的乙醇-水溶液为对照，建立体外模型，研究浓香型白酒对乙醇脱氢酶和乙醛脱氢酶酶活性的影响，结果如图 2.1 所示。由图 2.1 可知，4 种浓香型白酒在 3 个乙醇浓度下均对乙醇脱氢酶活性和乙醛脱氢酶活性具有抑制作用，对于乙醇脱氢酶而言，当乙醇浓度为 120 mg/100 mL，白酒对其活性的抑制作用低于 40 mg/100 mL 和 80 mg/100 mL，其原因之一是由于乙醇作为酶底物，其浓度的增加促进了酶反应的正向进行，而对于乙醛脱氢酶而言，随着乙醇的增加，白酒对酶活性的抑制作用逐渐增加，当乙醇浓度为 120 mg/100 mL 时，白酒对酶活性的抑制作用明显高于 40 mg/100 mL 和 80 mg/100 mL。

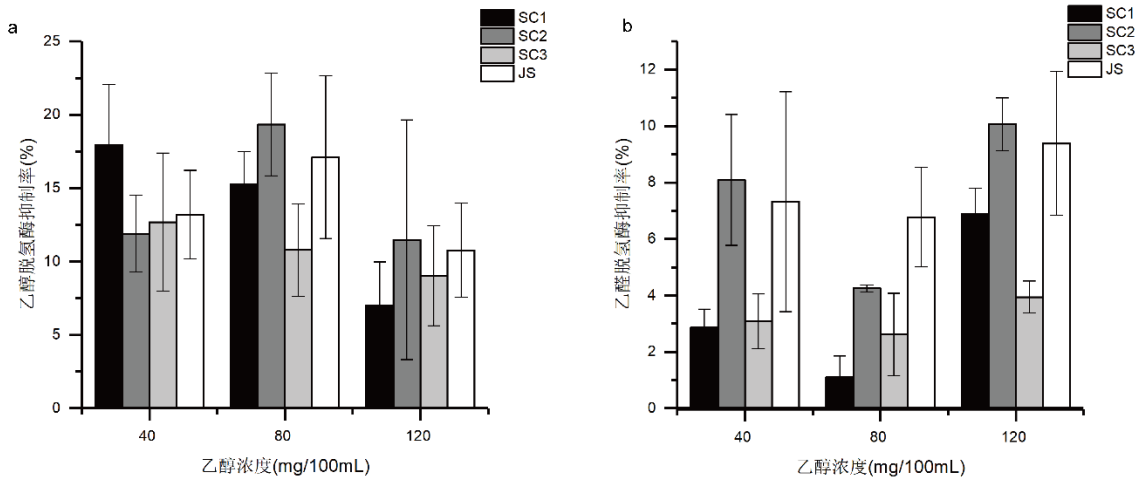


图 2.1 不同乙醇浓度下4种浓香型白酒对乙醇脱氢酶(ADH) (a)和乙醛脱氢酶 (ALDH) (b) 活性的影响

Figure 2.1 Effects of four varieties of strong-flavor Baijiu on ethanol dehydrogenase (ADH) (a) and aldehyde dehydrogenase (ALDH) (b) activity under different ethanol concentration

通过显著性分析，结果如表 2.3 所示。由表 2.3 可知，白酒对乙醇脱氢酶活性的抑制作用总是高于对乙醛脱氢酶活性的抑制作用，且当乙醇浓度为 80 mg/100 mL 时，4 种白酒对乙醇脱氢酶活性的抑制率均明显高于其对乙醛脱氢酶活性的抑制率（$p < 0.05$）。同时对于 4 种白酒而言，SC2 和 JS 酒样对乙醛脱氢

中国知网 https://www.cnki.net

酶的抑制率总是高于 SC1 和 SC3 酒样。

表 2.3 4 种浓香型白酒对乙醇脱氢酶（ADH）和乙醛脱氢酶（ALDH）酶活性的抑制率

Table 2.3 Inhibition rate of alcohol dehydrogenase (ADH) and aldehyde dehydrogenase (ALDH) activities in four varieties of strong-flavor Baijiu

乙醇浓度	白酒	乙醇脱氢酶 (I%)	乙醛脱氢酶 (I%)
40 mg/100 mL	SC1	17.93±4.14[a]	2.87±0.64[b]
	SC2	10.9±2.61	8.09±2.32
	SC3	12.69±4.7[a]	3.08±0.97[b]
	JS	13.19±3.02	7.32±3.89
80 mg/100 mL	SC1	15.29±2.21[a]	2.75±1.1[b]
	SC2	19.34±3.5[a]	4.25±0.12[b]
	SC3	11.79±3.14[a]	2.62±1.46[b]
	JS	17.11±5.54[a]	6.77±1.76[b]
120 mg/100 mL	SC1	7±2.98	6.87±0.93
	SC2	11.48±8.17	10.06±0.94
	SC3	9.04±3.4[a]	3.94±0.57 [b]
	JS	10.77±3.2	9.38±2.65

同一行不同的上标字母表示数值之间的差异具有统计学意义 ($P < 0.05$)。I%，抑制率（%）；SC1，四川宜宾酒样；SC2，四川泸州酒样；SC3，四川绵阳酒样；JS，江苏酒样。

乙醇脱氢酶是负责乙醇代谢的第一个关键酶，对其活性的抑制阻碍了乙醇向乙醛的转化，后续步骤无法正常进行，导致血液酒精含量过高。同样，乙醛脱氢酶活性的抑制使乙醛不能及时转化成为乙酸，导致乙醛积聚，从而增加了患癌风险[102]。这些结果有助于从酶学角度解释过量饮酒对机体有害的原因。然而，不可否认的是，白酒不同于纯酒精，因为它含有许多风味物质，这些物质的存在对白酒的风味、酒体、香气等多方面特性都具有影响[103]。SC1、SC2、SC3、JS 在风味口感上都属于浓香型，但由于酿造工艺、酿造环境、原料厂家等多方面的不同，导致各酒样风味物质的含量存在较大差异（如表 2.1），从而对两种乙醇代

中国知网 https://www.cnki.net

谢关键酶的影响也存在较大差异。

2.3.3.2 酯类物质对乙醇脱氢酶和乙醛脱氢酶酶活性的影响

酯类是白酒中最重要的风味物质之一，在所有风味物质中的总浓度最高，特别是己酸乙酯，乳酸乙酯，乙酸乙酯，丁酸乙酯等代表性酯类。浓香型白酒中通常己酸乙酯的浓度会高于其他香味成分，使其成为浓香型白酒中最主要的香味物质。实验以常规的浓香型白酒作为对照，通过体外酶学实验初步测定了浓香型白酒中的代表性酯类对乙醇脱氢酶和乙醛脱氢酶酶活性的影响，结果如图 2.2 所示。

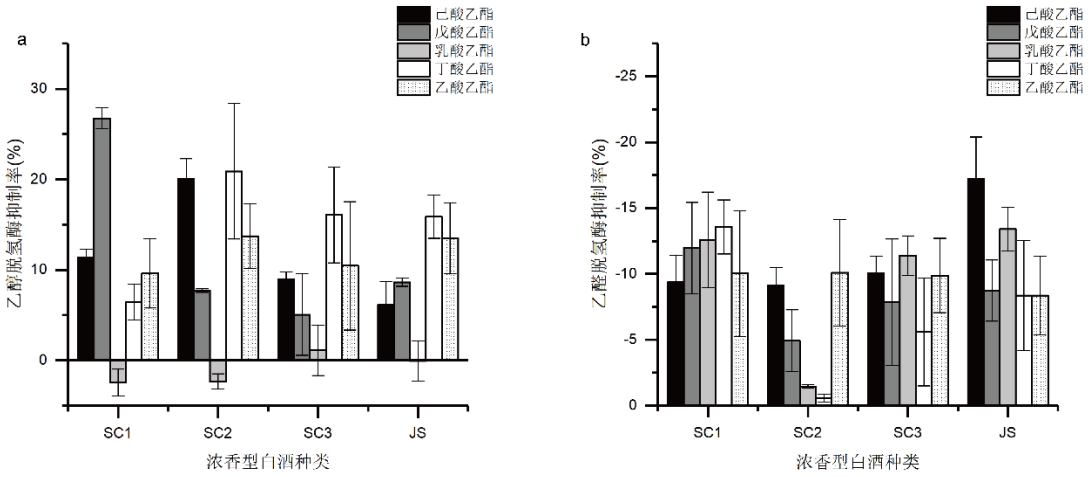


图 2.2 4 种浓香型白酒中酯类对乙醇脱氢酶(ADH)(a)和乙醛脱氢酶(ALDH)(b)活性影响

Fig.2.2 Effects of esters in four varieties of strong-flavor Baijiu on ADH and ALDH activities

由图 2.2 可知，向白酒中分别加入各酯类物质后，4 种酒样中除乳酸乙酯以外，其余各酯类物质均明显抑制乙醇脱氢酶的活性，且它们在不同的白酒中有不同的抑制率，其中 SC1 酒样中的戊酸乙酯的抑制率最高，达到了 26.72%，其余酯类物质的抑制率均在 20%以下，与对乙醇脱氢酶活性的影响不同，向白酒中添加不同的酯类物质可不同程度的提高乙醛脱氢酶的活性(抑制率 ＜0%)，其中 JS 酒样中的己酸乙酯促进作用最显著，达到了 17.22 %，而 SC2 酒样中的丁酸乙酯促进作用最弱，只有 0.58 %，值得注意的是，乙酸乙酯对酶活性的影响与白酒种类无关。各酯类物质对乙醇脱氢酶和乙醛脱氢酶活性抑制率具体数值如表 2.4 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

表 2.4 4种浓香型白酒中酯类对乙醇脱氢酶（ADH）和乙醛脱氢酶（ALDH）活性抑制率

Table 2.4 Inhibition rate of esters in four strong-flavor Baijiu on ADH and ALDH activities

酒样	酯类物质	乙醇脱氢酶 (I%)	乙醛脱氢酶 (I%)
SC1	己酸乙酯	11.34±0.9 [a]	-9.37±1.04
	戊酸乙酯	26.72±1.16 [ab]	-11.97±4.47
	乳酸乙酯	-2.45±4.48 [b]	-12.58±5.63
	丁酸乙酯	6.41±6.98[b]	-13.56±6.05
	乙酸乙酯	9.6±3.83[b]	-10.02±4.8
SC2	己酸乙酯	20.09±2.19 [a]	-9.14±1.35 [a]
	戊酸乙酯	7.7±0.18 [ab]	-4.92±1.36
	乳酸乙酯	-2.35±0.84 [ac]	-1.43±0.14 [ab]
	丁酸乙酯	20.87±7.48[bc]	-0.58±0.29 [ac]
	乙酸乙酯	13.72±3.58	-10.09±8.05[bc]
SC3	己酸乙酯	8.92±0.88	-10.05±1.29
	戊酸乙酯	4.5±5.04[a]	-7.86±2.8
	乳酸乙酯	2.79±1.09[b]	-11.37±1.51
	丁酸乙酯	16.07±5.3[ab]	-5.59±4.1
	乙酸乙酯	10.44±7.09[b]	-9.87±8.82
JS	己酸乙酯	6.12±2.56[a]	-17.22±3.19 [a]
	戊酸乙酯	8.61±0.45[b]	-8.73±2.33 [a]
	乳酸乙酯	-0.06±2.24[bc]	-13.4±1.66
	丁酸乙酯	15.87±2.39[ac]	-8.35±6.18 [a]
	乙酸乙酯	13.47±3.9[c]	-8.26±6.61 [a]

针对乙醇脱氢酶而言，同一酒样不同风味物质之间用相同字母标注者表示差异具备统计学上的意义($p < 0.05$)；针对乙醛脱氢酶而言，同一酒样不同风味物质之间用相同字母标注者表示差异具备统计学上的意义($p < 0.05$)。

2.3.3.3 酸类物质对乙醇脱氢酶和乙醛脱氢酶酶活性的影响

酸类是除酯类物质外的又一重要的风味成分，酸类成分不仅是酒体中不可或缺的关键物质，是白酒风味的调和剂，味觉改变剂和成熟催化剂，它调节着白酒的风味与口感，使整个酒体更加平衡，更加有醇厚感。酒中酸类成分的占比较小，通常是酒中所有风味成分的三分之一以下，大概占比为 13%～30%。作为酯类成分的前体物质，酒中酸类的含量和种类不够，便会影响酒中酯类物质的形成，从

中国知网 https://www.cnki.net

而导致白酒缺乏酯类的香气。乙酸、戊酸、己酸、丁酸既是浓香型白酒中的重要的呈味成分，也是酒中“四大酯”的关键前体物质，研究以常规的浓香型白酒作为对照，初步测定了浓香型白酒中的这四种酸类物质对乙醇脱氢酶和乙醛脱氢酶活性的影响，结果如图 2.3 所示。

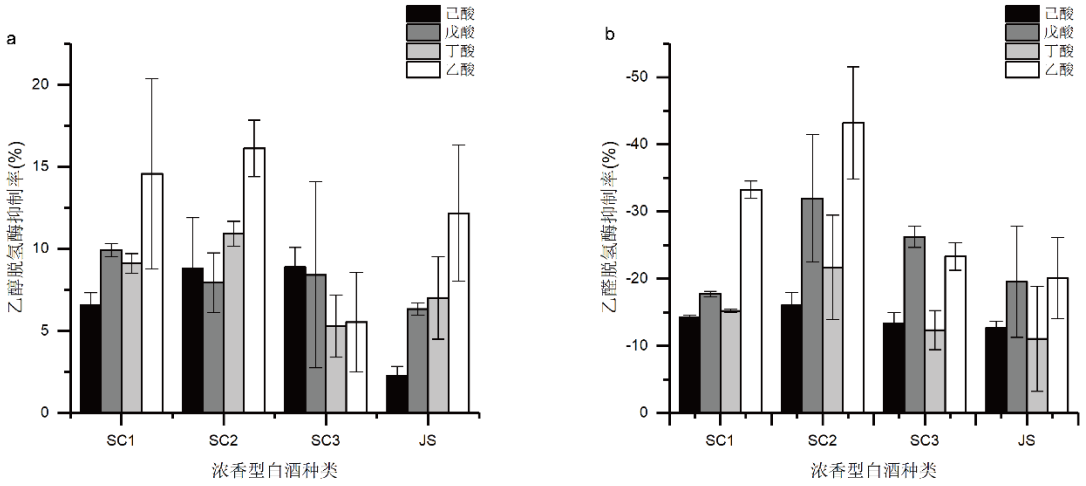


图 2.3 4 种浓香型白酒中酸类对乙醇脱氢酶(ADH)(a)和乙醛脱氢酶(ALDH)(b)活性影响

Fig.2.3 Effects of acids in four varieties of strong-flavor Baijiu on ADH and ALDH activities

由图 2.3 可知，针对乙醇脱氢酶来说，4 种酒样中各酸类物质对其酶活性有抑制作用，且各物质对其酶活性的抑制作用没有太大的差距，基本保持在 20%以下的抑制率，而针对乙醛脱氢酶来说，4 种酒样中各酸类物质对其酶活性有促进作用（抑制率 ＜0），且各物质的促进作用差距较大，其中，除 SC3 酒样以外，其余各酒样中均是乙酸的促进作用最强，最高可达 43.19%，而己酸对乙醛脱氢酶的促进作用与酒样种类无关，且基本维持在 12.67%至 16%之间。各酸类物质对乙醇脱氢酶和乙醛脱氢酶活性抑制率具体数值如表 2.5 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

表 2.5 4种浓香型白酒中酸类对乙醇脱氢酶（ADH）和乙醛脱氢酶（ALDH）活性抑制率

Table 2.5 Inhibition rate of acids in four strong-flavor Baijiu on ADH and ALDH activities

酒样	酸类物质	乙醇脱氢酶 (I%)	乙醛脱氢酶 (I%)
SC1	己酸	6.56±0.77[a]	-14.28±0.26[a]
	戊酸	9.92±0.4	-17.71±0.41[b]
	丁酸	9.11±0.6	-15.22±0.25[c]
	乙酸	14.57±5.8[a]	-33.25±1.28[abc]
SC2	己酸	8.8±3.09	-16±1.94[a]
	戊酸	7.94±1.82[a]	-31.97±9.47[ab]
	丁酸	10.92±0.76	-21.68±7.8[bc]
	乙酸	16.12±1.73[a]	-43.19±8.39[abc]
SC3	己酸	8.89±1.19	-13.37±1.55[a]
	戊酸	8.41±5.67	-26.21±1.55[ab]
	丁酸	5.29±1.9	-12.34±2.93[bc]
	乙酸	5.53±3.03	-23.3±2.07[ac]
JS	己酸	2.27±0.56[a]	-12.67±0.96
	戊酸	6.33±0.37	-19.52±8.26
	丁酸	7.01±2.51	-11.03±7.82
	乙酸	12.17±4.14[a]	-20.08±6.03

针对乙醇脱氢酶而言，同一酒样不同风味物质之间用相同字母标注者表示差异具备统计学上的意义($p < 0.05$)；针对乙醛脱氢酶而言，同一酒样不同风味物质之间用相同字母标注者表示差异具备统计学上的意义($p < 0.05$)。

2.3.3.4 醇类物质对乙醇脱氢酶和乙醛脱氢酶酶活性的影响

醇类是白酒生产酿制过程中无法避免的一类副产物，也是白酒中必不可少的风味物质，酒中含有适量的醇类物质对人体健康有益，并能改善白酒的口味和质量，但酒中过量的醇类则会损害神经系统，并对人体肝脏具有急性或慢性毒性，从而造成肝损伤及一些其他威胁人体健康的疾病。因此为了减少醇类物质带来的不利影响，许多降解酒中醇类的方法被陆续报道出来，如 Han Q 等[104]从苹果皮中提取了能降解酒中醇类物质的酶。然而作为自然酿造及固态蒸馏得到的白酒，这些微量成分的存在及其相对比例对酒固有风味的贡献是不可缺少的。实验以常规的浓香型白酒作为对照，通过体外酶学实验初步测定了浓香型白酒中的代表性醇类对乙醇脱氢酶和乙醛脱氢酶活性的影响，结果如图 2.4 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

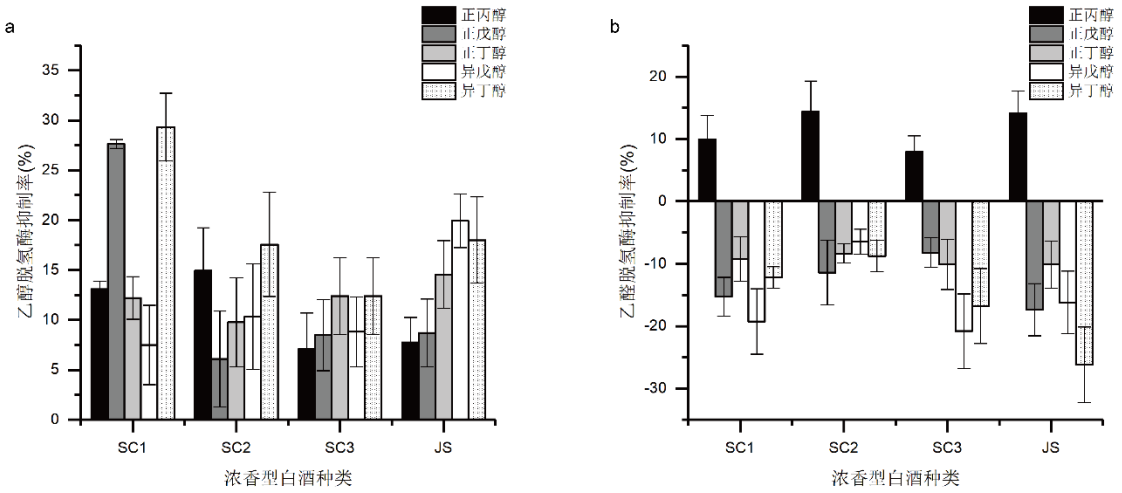


图 2.4 4 种浓香型白酒中醇类对乙醇脱氢酶(ADH)(a)和乙醛脱氢酶(ALDH)(b)活性影响

Fig. 2.4 Effects of alcohols in four varieties of strong-flavor Baijiu on ADH and ALDH activities

由图 2.4 可知，对于乙醇脱氢酶而言，所有醇类物质均抑制乙醇脱氢酶的活性，其中 SC1 酒样中异丁醇的抑制率最高，达 29.32%，其次是正戊醇的抑制率较高，为 27.64%，它们的抑制率都远远高于其他醇类物质的抑制率；而对于乙醛脱氢酶而言，正丙醇具有抑制乙醛脱氢酶活性的作用（抑制率 ＞7%），而其他几种醇类物质均对乙醛脱氢酶的活性有促进作用（抑制率 ＜0%），且这种促进作用在 4 种酒样中均存在，其中 JS 酒样中的异丁醇促进作用最强，为 26.23%，与正丙醇、正戊醇、异戊醇以及异丁醇不同的是，正丁醇对乙醛脱氢酶活性的促进作用与白酒的种类无关，该物质在 4 种白酒中的促进作用基本一致。已有文献也指出，异戊醇、正丙醇是导致饮用浓香型白酒后机体产生不适的关键因素之一[101]，其原因可能是该物质会明显影响乙醇代谢关键酶的活性，同时醇类不仅可以降低乙醇的氧化速率，而且其自身的氧化速率也比乙醇低[105]，因此，过量饮酒后，导致人体乙醇代谢受阻，血液中乙醇、乙醛浓度增高，体内会积累过量的乙醇、乙醛，最终导致多种疾病，例如肝硬化，心脑血管疾病等。这也可以部分解释为什么醇类物质含量不合理是酒后“上头”的原因。各醇类物质对乙醇脱氢酶和乙醛脱氢酶酶活性抑制率具体数值如表 2.6 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

表 2.6 4种浓香型白酒中醇类对乙醇脱氢酶（ADH）和乙醛脱氢酶（ALDH）活性抑制率

Table 2.6 Inhibition rate of alcohols in four varieties of strong-flavor Baijiu on ADH and ALDH activities

酒样	酯类物质	乙醇脱氢酶 (I%)	乙醛脱氢酶率 (I%)
SC1	正丙醇	13.08±0.82^{a}	10±3.81^{a}
	正戊醇	27.64±0.45^{ab}	-15.26±3.1
	正丁醇	12.21±2.13^{bc}	-9.23±3.54^{b}
	异戊醇	7.48±3.97^{b}	-19.26±8.24^{ab}
	异丁醇	29.32±3.39^{ac}	-12.19±1.72
SC2	正丙醇	14.91±4.31^{a}	14.38±4.89
	正戊醇	6.1±8.79^{ab}	-11.41±8.2
	正丁醇	9.77±7.45	-8.37±1.53
	异戊醇	10.34±9.3	-6.46±2.64
	异丁醇	17.56±5.2^{b}	-8.75±2.85
SC3	正丙醇	7.1±3.6	7.9±2.99^{a}
	正戊醇	8.47±3.55	-8.21±7.48^{b}
	正丁醇	12.4±3.85	-10.12±7.58^{c}
	异戊醇	8.51±4.74	-20.8±7.92^{abc}
	异丁醇	13.85±6.31	-16.76±15.1^{a}
JS	正丙醇	7.76±2.55^{a}	14.18±3.5^{a}
	正戊醇	8.7±3.43^{b}	-17.36±4.17^{b}
	正丁醇	14.55±3.39	-10.14±3.78^{c}
	异戊醇	19.94±2.68^{ab}	-16.19±7.95^{d}
	异丁醇	18±4.32^{ab}	-26.23±6.07^{abcd}

针对乙醇脱氢酶而言，同一酒样不同风味物质之间用相同字母标注者表示差异具备统计学上的意义($p < 0.05$)；针对乙醛脱氢酶而言，同一酒样不同风味物质之间用相同字母标注者表示差异具备统计学上的意义($p < 0.05$)。

综上所述，酯类、酸类、醇类物质对乙醇脱氢酶和乙醛脱氢酶酶活性的影响趋势基本相同，即各风味物质对乙醇脱氢酶活性具有一定的抑制作用，但对乙醛脱氢酶的活性则表现出一定的促进作用，当然正丙醇是唯一对两种酶活性都具有抑制作用的物质。结合表 2.4，表 2.5 以及表 2.6 可知，酯类物质和醇类物质对乙醇脱氢酶活性的抑制作用强于酸类物质对其酶活性的抑制作用，尤其是 SC1 中正戊醇、异丁醇和戊酸乙酯 3 种风味物质，它们的抑制率达到了 20%以上，而大部分酸类物质对乙醛脱氢酶的促进作用则明显高于酯、醇类物质，尤其是乙酸，

中国知网 https://www.cnki.net

该物质在 4 种酒样中的促进作用均到了 20%以上，甚至在 SC2 酒样中，其促进作用高至 43.19%。虽然大部分各风味物质可以在抑制乙醇脱氢酶活性的同时促进乙醛脱氢酶的活性，但是乙醇脱氢酶作为代谢过程中的第一个酶，它的氧化速率决定着乙醇代谢能否顺利完成，因此白酒中不适量的风味成分会使体内乙醇积累，提高由乙醇导致的酒后并发症的患病风险。异丁醇，正戊醇，正丁醇、正丙醇等醇类物质与乙醇具有相似的结构，因此它们可能会与乙醇竞争乙醇脱氢酶的活性位点，从而降低该酶活性，而酯类和酸类物质的作用机理目前还未见相关报道。

2.3.3.5 相关性分析

乙醇脱氢酶是乙醇代谢的首要关键酶，其酶活性的高低影响着反应速率，从而影响着后续反应进程，因此对乙醇脱氢酶活性的研究至关重要。由于 SC1 中正戊醇、异丁醇和戊酸乙酯的抑制率远高于其他风味物质，且 SC1 中正戊醇和戊酸乙酯的浓度高于其他 3 个浓香型白酒品种，探究了 SC1 中不同浓度的正戊醇、异丁醇和戊酸乙酯对乙醇脱氢酶酶活性的影响，如图 2.5a 所示，并进行了相关性分析，结果表明它们对乙醇脱氢酶活性的抑制具有剂量依赖性的(R^2 > 0.9)，如图 2.5b~图 2.5d 所示。

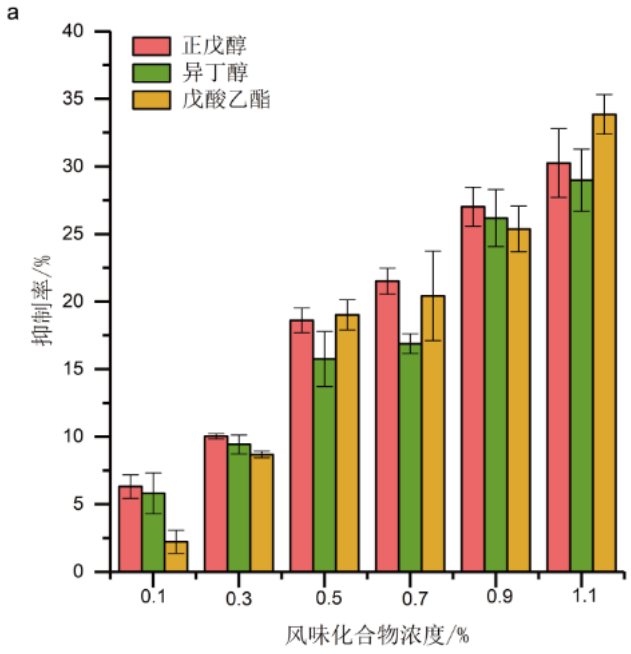


图 2.5a 酒样 SC1 不同浓度的风味物质对乙醇脱氢酶（ADH）的抑制作用

Fig. 2.5a Inhibition of different concentrations of flavor compounds in SC1 on the activity of alcohol dehydrogenase (ADH)

中国知网 https://www.cnki.net

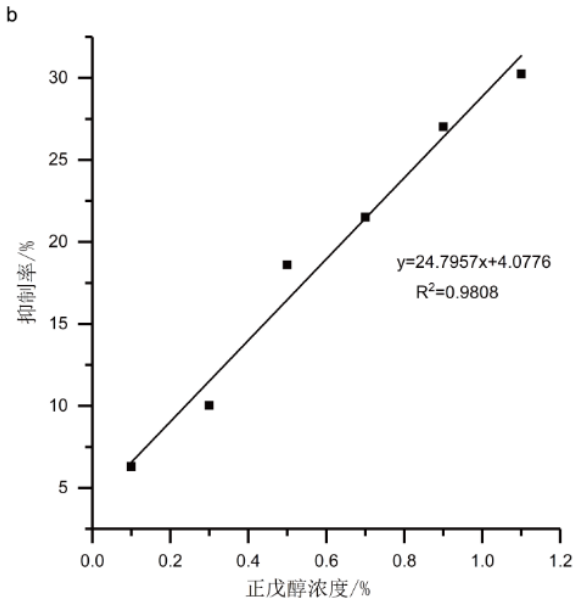


图 2.5b 酒样 SC1 中正戊醇浓度与乙醇脱氢酶（ADH）抑制率的相关性分析

Fig. 2.5b The relationship between the concentration of 1-pentanol in SC1 and alcohol dehydrogenase（ADH） inhibition rate

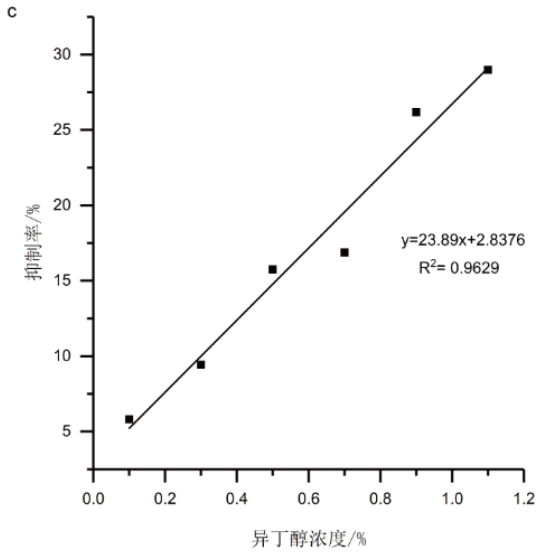


图 2.5c 酒样 SC1 中异丁醇浓度与乙醇脱氢酶（ADH）抑制率的相关性分析

Fig. 2.5c The relationship between the concentration of 2-methylpropanol in SC1 and alcohol dehydrogenase（ADH） inhibition rate

中国知网 https://www.cnki.net

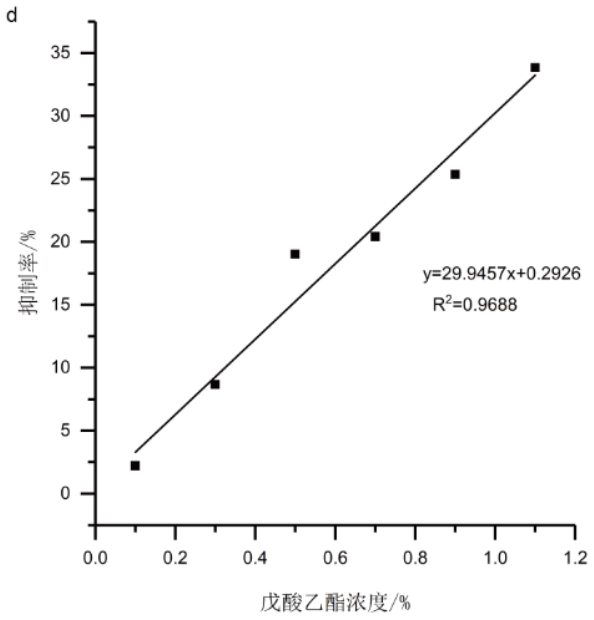


图 2.5d 酒样 SC1 中戊酸乙酯浓度与乙醇脱氢酶（ADH）抑制率的相关性分析

Fig. 2.5d The relationship between the concentration of ethyl pentanoate in SC1 and alcohol dehydrogenase（ADH） inhibition rate

综上可初步判断，研究中的风味物质对这两种乙醇代谢关键酶的酶活性产生的影响可分为三类:（1）绝大部分风味成分抑制乙醇脱氢酶的酶活性，促进乙醛脱氢酶的酶活性;（2）同时抑制乙醇脱氢酶和乙醛脱氢酶两种酶的活性，如正丙醇，它导致乙醇代谢受阻，乙醇大量积累;（3）轻度抑制或促进乙醇脱氢酶活性，强烈促进乙醛脱氢酶活性，如乳酸乙酯及本研究中的酸类物质，它将有利于提高饮后舒适度，降低乙醇、乙醛积累造成的患病风险。为了研究各风味物质对乙醇脱氢酶活性影响和对乙醛脱氢酶活性影响之间的关系，进行了相关性分析，结果如图 2.6 所示。

由图 2.6 可知，这些风味物质对乙醇脱氢酶的酶活性产生的影响和对乙醛脱氢酶的酶活性产生的影响之间的相关性非常弱（$R^2 < 0.10$），这表明抑制（或促进）乙醇脱氢酶活性的化合物不同于抑制（或促进）乙醛脱氢酶活性的化合物，尤其是在 JS 中（$R^2 = 0.0509$）。

中国知网 https://www.cnki.net

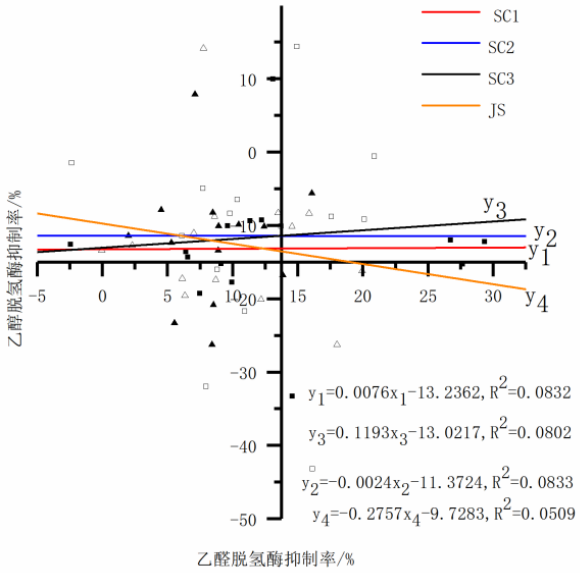


图 2.6 4 种浓香型白酒中酯、酸、醇类物质对乙醇脱氢酶（ADH）和乙醛脱氢酶（ALDH）活性影响的相关性分析

Fig. 2.6 The relationship between ADH and ALDH activities inhibitory rates influenced by the esters, acids and higher alcohols from four varieties of strong-flavor Baijiu

2.4 本章小结

本章以气相色谱值和香气活力值（OAV）的分析为基础，通过体外酶学实验研究了 4 种不同地域的浓香型白酒及其中的酯类、酸类、醇类物质对乙醇脱氢酶和乙醛脱氢酶的酶活性产生的影响。主要结论如下：

1、进行了白酒气相色谱分析和香气活力值分析。结果表明，酯类、酸类、醇类是浓香型白酒中的关键香气成分，其中己酸乙酯香气活力值最大（OAV ≥ 7284），其次分别为戊酸乙酯（OAV ≥ 1276）和丁酸乙酯（OAV ≥ 845）。

2、探究了不同乙醇浓度下 4 种浓香型白酒对乙醇脱氢酶和乙醛脱氢酶两种酶的酶活性产生的影响。结果表明，4 种浓香型白酒均对乙醇脱氢酶活性和乙醛脱氢酶活性具有抑制作用，并且白酒对乙醇脱氢酶活性的抑制作用总是高于对乙醛脱氢酶活性的抑制作用，尤其是当乙醇浓度为 80 mg/100 mL。

3、探究了酯类物质对乙醇脱氢酶和乙醛脱氢酶两种酶的酶活性产生的影响。结果表明，对于乙醇脱氢酶而言，各酯类会抑制其活性，其中戊酸乙酯的抑制率最高，达到了 26.72%，且具有剂量依赖性(R^2 > 0.9)；而对于乙醛脱氢酶而言，酯类物质对其均有不同程度的促进作用。

4、探究了酸类物质对乙醇脱氢酶和乙醛脱氢酶两种酶的酶活性产生的影

中国知网 https://www.cnki.net

响。结果表明，针对乙醇脱氢酶来说，各酸类物质对其酶活性有抑制作用，且各物质对其酶活性的抑制作用没有太大的差距，基本保持在 20%以下的抑制率，而针对乙醛脱氢酶来说，各酸类物质对其酶活性有促进作用，且各物质的促进作用差距较大，其中乙酸的促进作用最高可 43.19%。

5、探究了醇类物质对乙醇脱氢酶和乙醛脱氢酶两种酶的酶活性产生的影响。结果表明，对于乙醇脱氢酶而言，各醇类物质均抑制其活性，异丁醇的抑制率最高，达 29.32%，其次为正戊醇为 27.64%；而对于乙醛脱氢酶而言，正丙醇具有抑制其活性的作用，异丁醇、正戊醇、异戊醇、正丁醇均对其活性有促进作用，异丁醇促进作用最强，可为 26.23%。

6、比较了以上 3 类风味物质对乙醇脱氢酶和乙醛脱氢酶两种酶的酶活性所产生影响的高低。结果表明，酯类物质和醇类物质对乙醇脱氢酶活性的抑制作用强于酸类物质对其酶活性的抑制作用，而大部分酸类物质对乙醛脱氢酶的促进作用则明显高于酯、醇类物质，尤其是乙酸。

7、进行了 4 种浓香型白酒中酯类、酸类、醇类对乙醇脱氢酶和乙醛脱氢酶两种酶的酶活性所产生影响的相关性分析。结果表明，各风味物质对乙醇脱氢酶活性和乙醛脱氢酶活性影响之间的相关性非常弱（$R^2 < 0.10$）。这表明抑制（或促进）乙醇脱氢酶活性的化合物不同于抑制（或促进）乙醛脱氢酶活性的化合物，尤其是在 JS 中（$R^2 = 0.0509$）。

以上研究初步阐释了酒类风味物质与乙醇代谢关键酶的作用效应，对于白酒酒体的设计与开发工作将有所启发。

中国知网 https://www.cnki.net

第 3 章 浓香型白酒及其风味物质对乙醇脱氢酶和乙醛脱氢酶酶活性影响的体内研究

白酒酒体中的不同成分之间相互作用后，便会产生新的物质，不管是新生的物质还是原本的成分，他们或多或少都会影响白酒的风格与质量，而白酒中除乙醇和水外，剩下的小部分含量很低的物质，通常称之为白酒的风味物质。白酒的风味物质主要包含有醇类、醛类、酸类、酯类、芳香类以及萜烯类等[106]，这些物质含量甚微，但彼此作用后，使酒体变得非常复杂，与人体的综合效应也更为扑朔迷离[107]，同时这些物质与白酒的饮后体验感密切相关，并且影响人体的健康[108-109]。当前，业内已经从专注于白酒风味口感上升到风味与健康的双向追求，通过酒类风味物质代谢研究而促进酒体设计研发的升级，在酒体风格与消费者健康之间寻求某种平衡，从而引导白酒消费趋向科学健康和文明，白酒风味物质与人体健康的相关研究越来越受重视。

乙醇脱氢酶作为代谢过程中的第一个酶，它的氧化速率决定着乙醇代谢能否顺利完成，通过上一章的体外酶学实验研究，已经得出浓香型白酒会抑制乙醇脱氢酶和乙醛脱氢酶这两种乙醇代谢关键酶的酶活性，并且针对各风味物质与 4 种酒样而言，在 SC1 中添加正戊醇、异丁醇、戊酸乙酯，在 SC2 中添加己酸乙酯、异丁醇、丁酸乙酯，在 SC3 中添加丁酸乙酯，在 JS 中添加异戊醇、异丁醇、丁酸乙酯后对乙醇脱氢酶的抑制作用最强。为了进一步探究添加不同风味物质后的醉酒度变化，同时使实验结果更适用，本章再通过动物实验对体外酶学实验的结果进行验证及深入研究，具体为：通过旷场实验、平衡木实验观察灌胃后各组小鼠的行为指标，再通过对血液中乙醇含量、乙醛含量进行测定，肝脏中的乙醇脱氢酶和乙醛脱氢酶两种酶的酶活性进行测定来分析灌胃后各组小鼠的生理指标。

3.1 材料与仪器

3.1.1 实验材料

4 种浓香型白酒：SC1（68 % v/v）、SC2（48 % v/v）、SC3（38 % v/v）、JS（40.8 % v/v）分别来自于四川省宜宾市、四川省泸州市、四川省绵阳市、江苏省，密封保存于 4 ℃ 条件下。无水乙醇为色谱纯，购买于上海麦克林生化试剂有限公司；异戊醇、正戊醇、异丁醇、戊酸乙酯、己酸乙酯、丁酸乙酯均为色

中国知网 https://www.cnki.net

谱纯，各风味物质标准品纯度均大于 99.9%，购买于天津精细化工研究中心，密封保存于 4℃ 条件下。

3.1.2 实验试剂

叔丁醇、乙腈、96 T 小鼠乙醇脱氢酶（ADH）ELISA 试剂盒，货号：MM-0629M1、48 T 小鼠乙醇脱氢酶（ADH）ELISA 试剂盒，货号：MM-0629M2、96 T 小鼠乙醛脱氢酶（ALDH）ELISA 试剂盒，货号：MM-44489M1、48 T 小鼠乙醛脱氢酶（ALDH）ELISA 试剂盒，货号：MM-44489M2，购买于成都蓉辰嘉华生物科技有限公司；1 mL 肝素钠抗凝管，购买于江苏康健医疗用品有限公司；一次性针式滤器，直径 13 mm、孔径 0.22 μm 有机滤膜，购买于成都市鹏世达实验用品有限公司。

3.1.3 实验动物

SPF 级的雄性昆明小鼠，体质量为 19 ~ 22 g，由成都达硕实验动物有限公司提供（许可证号：SYXK（川）2019-189）。小鼠饲养于温度 20±2℃，湿度 60±2%，特定的无病原体动物设施中，光照/黑暗周期为 12 小时，可自由获取蒸馏水和小鼠维持饲料（20201022，成都达硕实验动物有限公司，中国成都）。小鼠维持饲料的成分（g/kg）：水分，93；蛋白质，191；脂肪，54；灰分，65；粗纤维，36；钙，11.6；磷，8.7。

3.1.4 实验仪器

SpectraMAX Plus384 酶标仪：美谷分子仪器有限公司；F6/10-10G 型 FLUKO 超细匀浆器：弗鲁克（上海）流体机械制造有限公司；UPH-II-10T 优普超纯水制造系统：成都超纯科技有限公司；DZKW-4 电子恒温水浴锅：北京中兴伟业仪器有限公司；SYQ-DSX-280B 手提式不锈钢压力蒸汽灭菌器：上海申安医疗器械厂；Biofuge stratos 台式高速冷冻离型机：美国赛默飞世尔；GC911-III 型气相色谱仪：四川知本分析科技有限公司；30 m×0.25 mm×0.25 μm WondaCap WAX 色谱柱：四川知本分析科技有限公司；PRACTUM224 - 1CN 电子分析天平：赛多利斯科学仪器有限公司。

3.2 实验方法

3.2.1 实验动物分组和剂量设置

中国知网 https://www.cnki.net

152 只昆明小鼠适应性饲养 3 天后，随机分组，分为空白对照组、酒精对照组和酒样组，具体情况见表 3.1。

表 3.1 小鼠分组与处理情况

Table 3.1 Grouping and processing of experimental animals

组别	灌胃试剂	数量/只	饲料
空白对照组	纯水	8	小鼠维持饲料
酒精对照组 1	68 % v/v 乙醇标准液	8	小鼠维持饲料
酒样组 1-1	68 % v/v SC1	8	小鼠维持饲料
酒样组 1-2	68 % v/v SC1+正戊醇	8	小鼠维持饲料
酒样组 1-3	68 % v/v SC1+异丁醇	8	小鼠维持饲料
酒样组 1-4	68 % v/v SC1+戊酸乙酯	8	小鼠维持饲料
酒精对照组 2	48 % v/v 乙醇标准液	8	小鼠维持饲料
酒样组 2-1	48 % v/v SC2	8	小鼠维持饲料
酒样组 2-2	48 % v/v SC2+己酸乙酯	8	小鼠维持饲料
酒样组 2-3	48 % v/v SC2+异丁醇	8	小鼠维持饲料
酒样组 2-4	48 % v/v SC2+丁酸乙酯	8	小鼠维持饲料
酒精对照组 3	38 % v/v 乙醇标准液	8	小鼠维持饲料
酒样组 3-1	38 % v/v SC3	8	小鼠维持饲料
酒样组 3-2	38 % v/v SC3+丁酸乙酯	8	小鼠维持饲料
酒精对照组 4	40.8 % v/v 乙醇标准液	8	小鼠维持饲料
酒样组 4-1	40.8 % v/v JS	8	小鼠维持饲料
酒样组 4-2	40.8 % v/v JS+异戊醇	8	小鼠维持饲料
酒样组 4-3	40.8 % v/v JS+异丁醇	8	小鼠维持饲料
酒样组 4-4	40.8 % v/v JS+丁酸乙酯	8	小鼠维持饲料

灌胃方式：每天上午 9 点开始灌胃，一天 1 次，持续灌胃 7 天，初始灌胃剂量为 2.5 mL/kg·bw，每 1 天增加 1 mL/kg·bw，最后一次的灌胃剂量为 10 mL/kg·bw。实验期间，小鼠自由饮水与进食。每天称量 1 次体重，并按体重随时调整灌胃的量。每次灌胃前按 1%的比例将风味物质分别添加至酒样中，震荡摇匀。

灌胃方法：将小鼠头部和颈部两侧皮肤用左手食指及拇指抓紧，让小鼠的腹部保持向上的姿势，同时头部向上保持一定的倾斜，右手使用小型注射器进行灌胃。首先将注射器从小鼠的一侧口角伸进口腔中，再使小鼠的口腔及食管保持成一条直线，顺势将灌胃针小心的伸入食管中，当灌胃针陆续经过口腔进入时，小心让灌胃针伸到底并使其到达小鼠的胃，最后立即注射样品。注射样品后，再小

中国知网 https://www.cnki.net

心将灌胃针抽离。灌胃过程中的关键是：小鼠必须固定好，其头部和颈部应保持成一条线，以便灌胃针的进入；注意进针方向必须正确；操作过程中需轻柔，以免对小鼠造成其他损伤，如图 3.1 所示。



图 3.1 小鼠灌胃示意图

Fig. 3.1 intragastric administration of mice

第 6 天灌胃后，进行小鼠行为学指标的测定，第 7 天灌胃后，进行小鼠生理学指标的测定。

3.2.2 小鼠行为学指标测定

3.2.2.1 旷场实验

用聚氯乙烯塑料板自制的旷场，如图 3.2 所示，把灌胃后的小鼠放置在长方形旷场内，观察并记录小鼠在灌胃 10 min 内的行走次数和站立次数。对每只小鼠进行实验以前，都必须对旷场进行清洁处理，以免残留气味或分泌物等因素对小鼠行为造成影响。



图 3.2 自制小鼠旷场示意图

Fig. 3.2 open field of self-made mice

中国知网 https://www.cnki.net

3.2.2.2 平衡木实验

在正式实验的前一天，需把各组小鼠放置在平衡木的某一端，推动小鼠的尾部或者用手指轻柔的卷曲尾巴让小鼠通过平衡木，每只小鼠训练三次，如图 3.3 所示。



图 3.3 小鼠过平衡木示意图

Fig. 3.3 Mouse over balance beam

正式实验的当天，将灌胃 10 min 后的小鼠，放在平衡木的某一端，观察并记录小鼠通过平衡木的情况，评分表见表 3.2，评分可以累计。

表 3.2 小鼠平衡木实验评分表

Table 3.2 Scale of mouse balance beam experiments

行为表现	评分分值
平稳通过	1
前肢或后肢滑落	2
悬挂或抱住平衡木	3
直接掉落	4

3.2.3 小鼠生理学指标测定

3.2.3.1 血液中乙醇含量和乙醛含量的测定

第 7 次灌胃结束 2 小时后，先采用摘眼球法取血，具体过程如下：左手抓取并固定使小鼠的眼球突出充血，用消毒灭菌后的医用眼科镊快速钳取眼球，使血液注入装有肝素钠的离心管中，颠倒混匀后 5000 r/ min 离心 15 min，取上清液 500 uL，并向上清液中分别加入 1 mg/ mL 叔丁醇 20 uL，乙腈 480 uL，混匀后

中国知网 https://www.cnki.net

10000 r/ min 离心 10 min，取上清液，用 0.22 μm 有机滤膜过滤上清液，将滤过液保存在-80 ℃ 条件下，用于气相色谱分别测定乙醇和乙醛的含量。

气相色谱条件：GC911-III 型气相色谱仪上配有 Wonda Cap WAX 色谱柱 (30 m × 0.25 mm × 0.25 μm)，检测器温度 250 ℃，进样口温度 250 ℃，柱流量为 1.5 mL / min，分流比为 1：20，进样量为 1 uL。 柱温为程序性升温，升温条件：烘箱温度最初为 48 ℃，以 3 ℃ / min 的加热速率升温至 55 ℃，维持 6 min，再以 30 ℃ / min 的速率升温至 200 ℃，维持 2 min。

3.2.3.2 肝脏中乙醇脱氢酶和乙醛脱氢酶的酶活性测定

取血后，再通过颈椎脱臼法快速将小鼠处死，并取出其肝脏，具体操作如下：右手捏住小鼠后颈皮将小鼠的脖椎处用左手的拇指和食指按压在蜡盘上，将小鼠尾巴打卷接在右手中，并把小鼠身体抻直，斜向上提起 30°左右，瞬间猛力拉，使小鼠脊髓断裂，迅速死去。解剖之前使用酒精浓度为 75%的酒精消毒小鼠腹部皮肤，然后剪开其腹部皮肤暴露腹腔，再用眼科镊子和手术剪刀小心的分离出小鼠的肝脏，分离过程中要尽量的除去肝脏周围附有的结缔组织和脂肪组织，成功分离后将肝脏放入预冷的锡箔纸中并迅速放置于-80 ºC 液氮保存。

根据酶试剂盒的原理与方法对小鼠肝脏的乙醇脱氢酶和乙醛脱氢酶的酶活性进行测定，具体方法如下：

1）样本处理：将液氮保存的肝脏取出用 4 ℃ 的生理盐水洗去残留的血液，精确称量肝组织的质量，按照 1：9 的质量体积比将肝组织加入 PBS 缓冲液中，使用匀浆器进行组织匀浆，匀浆液在 3500 r/min 条件下，离心 10 min，取出上清液备用。

2）复温：将所有试剂平衡至室温。

3）加样：在酶标板上注明标准品孔、样品孔、待测样品孔以及空白孔，标准品孔中加入 50 μL 的标准品，样品孔中加入 50 μL 的样品稀释液，待测样品孔中加入 40 μL 的样品稀释液和 10 μL 的待测样品，空白孔中除了不加酶标试剂和样品外，其余应该与待测样品孔保持一致。在加样过程中用移液枪吹吸液体，以便将每个孔中的液体混匀。

4）加酶温育：加样完成后，再向除空白孔之外的各孔中添加 100 μL 的酶标试剂，最后将酶标板用膜盖住，在 37 ℃ 的条件下温育 60 min。

5）配液：在温育的过程中，用蒸馏水将试剂盒中的 20X 浓缩洗涤液稀释为 20 倍后备用。

6）洗涤：60 min 后将酶标板表面的覆膜小心揭去，除掉液体并将其甩干，然后将稀释后的洗涤液加入板上各孔中，30 s 静置后弃去，相同操作重复 5 遍后，拍干。

中国知网 https://www.cnki.net

7）显色：依次加入 50 μL 的 A 显色剂和 50 μL 的 B 显色剂，移液枪吹吸混匀后，将酶标板置于 37 ℃ 的黑暗环境中反应 15 min。

8）终止和测定：15 min 后向各孔中再加入 50 μL 的终止液以终止反应，孔中的液体由蓝色转变为黄色后立即在 450 nm 下测定各孔的吸光值。

9）实验数据处理：标准品孔、待测样品孔的吸光值减掉空白孔的吸光值后，并取各重复孔的平均值进行计算，纵坐标为吸光值，横坐标为浓度，绘制标准曲线，获得相应的线性回归方程式，最后根据线性回归方程和待测样品孔的吸光值计算出待测样品的实际浓度。

3.2.4 数据分析

使用 IBM SPSS Statistics 25 软件对实验结果进行分析，实验结果用平均值±标准差（X±SD）表示，并结合 Least—Significant Difference（LSD）检验进行组间比较；使用 Origin 2017 软件绘制数据图。

3.3 结果与分析

3.3.1 小鼠行为学指标测定

3.3.1.1 旷场实验结果

旷场实验根据动物的趋避性，可用于测小鼠在新环境中的自发活动行为以及探索行为，适用于探究小鼠行为学的经典实验[110]，小鼠的行走次数越多，则表明其自发活动能力越强，而站立次数越多，则说明其活动能力和探索能力较低。对灌胃后小鼠进行旷场实验，检测结果如表 3.3 所示。

表 3.3 旷场实验检测结果

Table 3.3 Test results of open field experiment

组别	站立次数/次	行走次数/次
空白对照组	20.00±12.49	61.33±13.65
酒精对照组 1	23.43±2.07	20.57±5.47[a]
酒样组 1-1	28.83±4.62	40.00±9.54
酒样组 1-2	18.60±2.30	38.50±13.17
酒样组 1-3	27.00±13.67	64.17±29.03[b]
酒样组 1-4	24.00±13.68	45.17±32.20
酒精对照组 2	20.57±6.58	49.43±28.44
酒样组 2-1	23.29±16.01	56.00±43.34
酒样组 2-2	21.43±7.52	49.6±17.62

中国知网 https://www.cnki.net

表 3.3 旷场实验检测结果（续表）

Table 3.3 Test results of open field experiment (Continued)

组别	站立次数/次	行走次数/次
酒样组 2-3	23.80±12.72	40.14±16.81
酒样组 2-4	29.43±20.42	67.14±37.7
酒精对照组 3	28.86±18.34	63.00±26.66
酒样组 3-1	33.14±23.51	56.4±32.47
酒样组 3-2	38.67±21.52	61.57±35.47
酒精对照组 4	29.00±14.85	60.43±37.93
酒样组 4-1	18.67±9.92	62.67±27.92
酒样组 4-2	22.71±8.56	66.71±33.17
酒样组 4-3	32.43±25.77	42.86±21.65
酒样组 4-4	23.43±2.07	20.57±5.47

[a]: 实验组与空白对照组的差异具备统计学上的意义($p < 0.05$)；[b]:酒样组和酒精对照组的差异具备统计学上的意义($p < 0.05$)。

由表 3.3 可知，与空白对照组对比，各实验组小鼠站立次数和行走次数与空白对照组无明显差距，只有酒精对照组 1 能明显降低小鼠的行走次数（$p < 0.05$）；同时与酒精对照组 1 相比，酒样组 1-3 能明显提高小鼠的行走次数（$p < 0.05$），甚至较高于空白对照组的小鼠行走次数。

对于饮酒后的小鼠而言，小鼠行走次数较高不仅是由于其自发探究能力强，还可能是因为酒后过度兴奋所致。因此 68%的乙醇可以明显降低行走次数，其原因是高浓度的乙醇对小鼠大脑产生了伤害。白酒与乙醇相比，其中含有多种多样的风味成分，有些成分具有保护作用，而有些成分则会加深伤害，向酒精度为 68%的白酒中添加异丁醇后，与原本的白酒相比，显著提高了小鼠的行走次数，而根据此前已有的文献研究[111]可知，异丁醇的添加会显著提高行走次数，是因为酒中的异丁醇含量过多，小鼠过度兴奋所致。

3.3.1.2 平衡木实验结果

灌胃后小鼠的肢体协调能力可利用平衡木实验进行评估，通常灌胃后的小鼠若出现机体运动不协调、平衡障碍等现象则称为共济失调，根据许欣等人[112]的研究方法进行平衡木测验，如果共济失调越严重，那么行走评分越高。各组小鼠平衡木实验检测结果如表 3.4 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

表 3.4 平衡木实验检测结果

Table 3.4 Test results of balance beam device tests

组别	行走评分/分
空白对照组	1.00±0.00
酒精对照组 1	2.71±0.76[a]
酒样组 1-1	3.00±0.58[a]
酒样组 1-2	3.67±0.52[a]
酒样组 1-3	3.17±0.75[a]
酒样组 1-4	3.00±1.10[a]
酒精对照组 2	1.71±0.95
酒样组 2-1	2.29±0.95
酒样组 2-2	2.14±1.07[a]
酒样组 2-3	3.00±1.00[ab]
酒样组 2-4	1.77±0.98
酒精对照组 3	2.43±0.98[a]
酒样组 3-1	2.71±0.95[a]
酒样组 3-2	2.29±0.76[a]
酒精对照组 4	1.10±0.20
酒样组 4-1	2.33±1.03
酒样组 4-2	2.71±0.76[ab]
酒样组 4-3	2.00±1.41
酒样组 4-4	2.71±0.76[ab]

[a]: 实验组与空白对照组的差异具备统计学上的意义($p < 0.05$)；[b]:酒样组和酒精对照组的差异具备统计学上的意义($p < 0.05$)。

由表 3.4 可知，各实验组行走评分都高于空白对照组，尤其是酒精对照组 1、酒样组 1-1、酒样组 1-2、酒样组 1-3、酒样组 1-4、酒样组 2-2、酒样组 2-3、酒精对照组 3、酒样组 3-1、酒样组 3-2 酒样组 4-2 以及酒样组 4-4 的行走评分显著高于空白对照组（$p < 0.05$）；与酒精对照组相比，各酒样组的行走评分较高于各组对应的酒精对照组，其中酒样组 2-3（3.00±1.00，$p < 0.05$）、酒样组 4-2（2.71±0.76，$p < 0.05$）以及酒样组 4-4（2.71±0.76，$p < 0.05$）显著提高了小鼠的行走评分。

与纯水相比，乙醇暴露组会出现轻微甚至明显的肢体不协调等现象，说明乙醇会导致共济失调现象，而白酒和白酒中某些风味物质会加重这种共济失调现象，如异丁醇、异戊醇、丁酸乙酯，醇类物质的影响效应与此前的研究报道是一

中国知网 https://www.cnki.net

致的，谢佳等人[82]曾发现白酒中的异丁醇、异戊醇会降低酒中乙醇的代谢速度，从而增加醉度，同时，彭林等人[113]也发现异丁醇、异戊醇会抑制乙醇代谢，并且异丁醇的抑制作用强于异戊醇。而对于酯类物质对共济失调现象的影响还鲜有报道。

3.3.2 小鼠生理学指标测定

3.3.2.1 血液中乙醇和乙醛含量的测定结果

随着“健康中国战略”的提出，有关于“饮酒健康”理念的追求也逐渐强烈，白酒的健康化酿造是目前各大酒企的发展趋势。已在酒中检测出多种具有生物活性的有利于机体健康的风味成分[114-116]，如核苷、四甲基吡嗪、萜烯等物质，并且它们已被证实在抗氧化、人体心脑血管健康等方面具有积极作用[117-118]。醇类、酯类等酒中含量较高的风味物质也被证实与乙醇代谢具有密切相关[106]，如醇类物质的含量过高会加重乙醇代谢副作用，从而引起肝脏损伤等疾病，但它们的作用机制还未被深入研究，同时大部分风味物质，如酯类物质、酸类物质等对乙醇代谢的作用以及作用机制还少有报道。系统研究白酒中风味物质对乙醇代谢的影响在酒类产品设计开发及倡导健康科学饮用白酒等方面有重要的应用价值和理论意义，从而提高白酒质量，改善饮酒对人体健康的影响。为研究各风味物质对小鼠乙醇脱氢酶和乙醛脱氢酶两种酶的酶活性的影响，通过气相色谱分别测定了灌胃后小鼠血液中的乙醇含量和乙醛的含量，结果如表 3.5 所示。

表 3.5 血液中乙醇含量和乙醛含量

Table 3.5 Ethanol and acetaldehyde content in blood

组别	乙醇（mg / mL）	乙醛（mg / mL）
空白对照组	259.80±33.88	20.17±12.15
酒精对照组 1	13638.56±1131.74^{a}	27.95±10.79
酒样组 1-1	17539.82±4252.43^{a}	43.88±21.2
酒样组 1-2	20524.8±2031.15^{ab}	51.10±30.86
酒样组 1-3	23236.6±1355.67^{ab}	58.00±21.99
酒样组 1-4	18436.63±891.11^{ab}	39.34±15.14
酒精对照组 2	7288.80±5201.98	48.73±30.68
酒样组 2-1	13134.37±3929.34^{a}	49.93±6.05
酒样组 2-2	18563.37±5028.2^{ab}	54.43±16.38
酒样组 2-3	18488.78±3161.59^{ab}	56.62±31.55
酒样组 2-4	19640.78±4447.73^{ab}	70.76±39.12^{a}

中国知网 https://www.cnki.net

表 3.5 血液中乙醇含量和乙醛含量（续表）

Table 3.5 Ethanol and acetaldehyde content in blood (Continued)

组别	乙醇（mg / mL）	乙醛（mg / mL）
酒精对照组 3	3629.42±1241.82	26.95±10.43
酒样组 3-1	5023.86±3060.07[a]	48.53±18.73
酒样组 3-2	5995.84±1840.84[a]	53.16±22.99
酒精对照组 4	6177.76±1168.4	48.31±34.06
酒样组 4-1	7915.4±1317.84[a]	48.88±19.75
酒样组 4-2	12673.28±2576.77[a]	55.5±16.45
酒样组 4-3	7949.9±923.55[a]	68.53±18.81
酒样组 4-4	7039.87±1567.09[a]	61.08±16.98

[a]: 实验组与空白对照组的差异具备统计学上的意义($p < 0.05$)；[b]:酒样组和酒精对照组的差异具备统计学上的意义($p < 0.05$)。

由表 3.5 可知，饮酒后 2 小时，小鼠血液中的乙醇含量和乙醛含量迅速升高。血液中乙醇的含量在 5023 到 23236 mg/mL 之间，与空白组相比，除了酒精对照组 2、酒精对照组 3 以及酒精对照组 4 不会显著升高血液中的乙醇含量，其余含有乙醇的实验组均明显影响血液中的乙醇含量（$p < 0.05$）；血液中乙醛的含量在 26 到 71 mg / mL 之间，酒样组 2-4（70.76±39.12 mg/mL，$p < 0.05$）显著增加了血液中乙醛的浓度，而没有可以显著降低乙醛含量的实验组。与酒精对照组相比，各酒样组中乙醇含量和乙醛含量均高于其酒精对照组，其中酒样组 1-2（20524.8±2031.15 mg/mL，$p < 0.05$）、酒样组 1-3（23236.6±1355.67 mg/mL，$p < 0.05$）、酒样组 1-4（18436.63±891.11 mg/mL，$p < 0.05$）和酒样组 2-2（18563.37±5028.2 mg/mL，$p < 0.05$）、酒样组 2-3（18488.78±3161.59 mg/mL，$p < 0.05$）、酒样组 2-4（19640.78±4447.73 mg/mL，$p < 0.05$）分别显著增加了血液中乙醇含量；对于血液中乙醛含量而言，与酒精对照组相比，各酒样组对乙醛含量没有显著影响。

白酒灌胃的过程中采用逐渐增加白酒剂量直至最终剂量的方法，是为了降低小鼠因为突然摄入高浓度的乙醇导致急性损伤甚至死亡[119]。白酒会不同程度的增加血液中乙醇和乙醛的含量，并且各风味物质加入后，血液中乙醇和乙醛的含量会更高，但是饮酒前后，白酒及其风味成分对乙醇含量的影响更大。尤其是在酒精含量为 68%的白酒中，正戊醇、异丁醇、 戊酸乙酯的加入，酒精含量为 48%的白酒中，异丁醇、己酸乙酯、丁酸乙酯的加入，它们均会显著增高血液中乙醇含量而对乙醛含量影响较小，这意味着这几种风味物质会降低乙醇代谢的第一步，也就是说，乙醇缓慢代谢为乙醛，从而导致血液中乙醇积累，这一结果与罗

中国知网 https://www.cnki.net

杰等人[101]报道的白酒中醇类物质可降低乙醇的氧化速率相似，对于己酸乙酯、丁酸乙酯这些酯类物质而言，李露等人[120]认为酯类物质进入机体后通过分解为醇类和酸类对乙醇代谢产生影响。

3.3.2.2 肝脏中乙醇脱氢酶和乙醛脱氢酶的酶活性测定结果

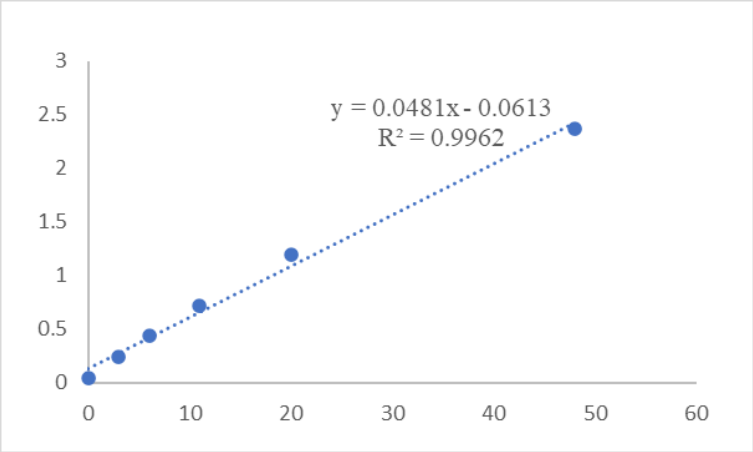


图 3.4 小鼠乙醇脱氢酶(1)标准曲线图

Fig. 3.4 Standard curve of alcohol dehydrogenase (1) in mice

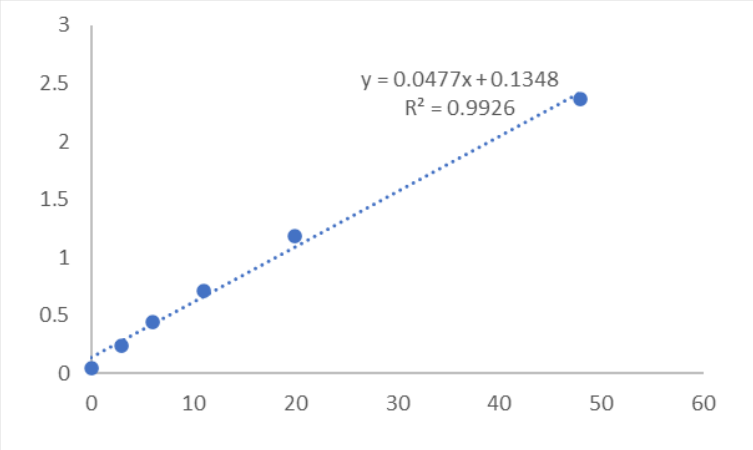


图 3.5 小鼠乙醇脱氢酶(2)标准曲线图

Fig. 3.5 Standard curve of alcohol dehydrogenase (2) in mice

如图 3.4 和图 3.5 所示，小鼠肝脏中乙醇脱氢酶浓度标准曲线的线性回归方程为：y = 0.0481x-0.0613 和 y =0.0477x+0.1348，相关系数分别为 R^2 = 0.9962 和 R^2 = 0.9926。由图可知，小鼠肝脏中乙醇脱氢酶浓度在 3 ~ 48 U/L 范围内，其浓度与吸光度的线性关系良好。

中国知网 https://www.cnki.net

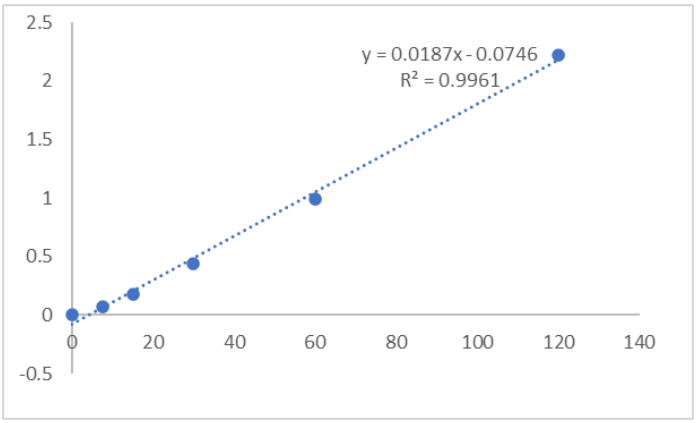


图 3.6 小鼠乙醛脱氢酶 (1)标准曲线图

Fig. 3.6 Standard curve of acetaldehyde dehydrogenase (1) in mice

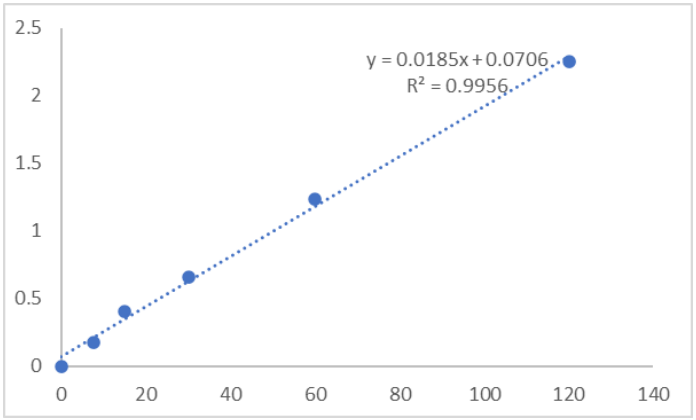


图 3.7 小鼠乙醛脱氢酶 (2)标准曲线图

Fig. 3.7 Standard curve of acetaldehyde dehydrogenase (2) in mice

如图 3.6 和图 3.7 所示，小鼠肝脏中乙醛脱氢酶浓度标准曲线的线性回归方程为：y = 0.0187x-0.0746 和 y = 0.0185x+0.0706，相关系数分别为 R^2 = 0.9961 和 R^2 = 0.9956。由图可知，乙醛脱氢酶浓度在 7.5 ~ 120 U/L 范围内，其浓度与吸光度的线性关系良好。

根据以上乙醇脱氢酶浓度和乙醛脱氢酶浓度标准曲线的线性回归方程测得各小鼠肝脏样本中的乙醇脱氢酶和乙醛脱氢酶浓度如表 3.6 所示。

表 3.6 肝脏中乙醇脱氢酶浓度和乙醛脱氢酶浓度

Table 3.6 Concentration of alcohol dehydrogenase and acetaldehyde dehydrogenase in liver

组别	乙醇脱氢酶浓度（U / L）	乙醛脱氢酶浓度（U / L）
空白对照组	29.81±2.08	105.77±7.03
酒精对照组 1	38.15±2.15	100.53±3.65
酒样组 1-1	33.01±6.23[a]	99.57±10.21
酒样组 1-2	31.65±2.31[b]	89.24±4.54[a]

中国知网 https://www.cnki.net

表 3.6 肝脏中乙醇脱氢酶浓度和乙醛脱氢酶浓度（续表）

Table 3.6 Concentration of alcohol dehydrogenase and acetaldehyde dehydrogenase in liver (Continued)

组别	乙醇脱氢酶浓度（U / L）	乙醛脱氢酶浓度（U / L）
酒样组 1-3	38.73±4.56	91.21±10.01[a]
酒样组 1-4	31.02±2.05[b]	91.05±4.28[a]
酒精对照组 2	36.17±3.61	97.56±4.34
酒样组 2-1	31.22±4.89[b]	93.25±6.11[a]
酒样组 2-2	32.17±6.41	90.60±12.46[a]
酒样组 2-3	35.82±4.15	89.56±6.08[a]
酒样组 2-4	34.57±2.68	101.89±6.77
酒精对照组 3	36.91±6.84	103.01±15.86
酒样组 3-1	34.62±3.63	94.36±8.09
酒样组 3-2	34.70±3.84	104.49±10.4
酒精对照组 4	37.58±3.42	89.36±7.81[a]
酒样组 4-1	35.92±5.24	99.26±7.41[b]
酒样组 4-2	45.57±2.89	95.45±7.05
酒样组 4-3	33.44±0.78	89.15±4.10[a]
酒样组 4-4	35.68±1.74	93.47±6.54

[a]:实验组与空白对照组的差异具备统计学上的意义($p < 0.05$)；[b]:酒样组和酒精对照组的差异具备统计学上的意义($p < 0.05$)。

乙醇脱氢酶和乙醛脱氢酶是肝脏酒精代谢中的两种关键催化酶。由表 3.6 可知，含乙醇的实验组会轻微的增加肝脏中乙醇脱氢酶的浓度，同时轻微降低乙醛脱氢酶的浓度，但是与空白对照组相比，只有酒样组 1-1（33.01±6.23，$p < 0.05$）明显增加了肝脏中乙醇脱氢酶的浓度，酒样组 1-2（89.24±4.54，$p < 0.05$）、酒样组 1-3（91.21±10.01，$p < 0.05$）、酒样组 1-4（91.05±4.28，$p < 0.05$）、酒样组 2-1（89.56±6.08，$p < 0.05$）、酒样组 2-2（90.60±12.46，$p < 0.05$）、酒样组 2-3（90.60±7.06，$p < 0.05$）、酒精对照组 4（89.36±7.81，$p < 0.05$）、酒样组 4-3（89.15±4.10，$p < 0.05$）明显降低了乙醛脱氢酶的浓度。与酒精对照组相比，酒样组 1-2（31.65±2.31，$p < 0.05$），酒样组 1-4（31.02±2.05，$p < 0.05$），酒样组 2-1（31.22±4.89，$p < 0.05$）显著降低了乙醇脱氢酶的浓度，对于乙醛脱氢酶的含量而言，有的酒样组可以增加乙醛脱氢酶的浓度而有的酒样组则可以降低乙醛脱氢酶的浓度，尤其是酒样组 4-1（99.26±7.41，$p < 0.05$）与其酒精对照组相比，会显著增加肝脏中乙醛脱氢酶的浓度。

中国知网 https://www.cnki.net

由于测定过程中肝脏的质量、体积等因素都一致，因此在论述过程中使用肝脏中的酶浓度表示肝脏中的酶活性。乙醇代谢的步骤依次是乙醇脱氢酶将乙醇氧化为乙醛，然后乙醛脱氢酶再将乙醛氧化为乙酸，这两步主要是在肝脏中进行，当乙醇脱氢酶活性增强时，乙醇加速氧化成乙醛，乙醇浓度降低，乙醛水平会相应增加。当乙醛脱氢酶的活性受到抑制时，乙醛减慢氧化成乙酸的速度，因此乙醛在身体中积累，导致严重的宿醉症状。与纯水相比，由于酶底物浓度的增加，白酒会轻微地提高肝脏中乙醇脱氢酶的酶活性，并轻微地降低乙醛脱氢酶的活性，使乙醇快速的氧化为乙醛，而乙醛缓慢的氧化为乙酸，从而导致乙醛积累，乙醛是乙醇代谢过程中主要的毒性物质，乙醛含量过高会容易喝醉并导致宿醉现象[121]。值得注意的是，与等浓度的乙醇-水溶液相比，白酒会抑制乙醇脱氢酶酶活性，并且向白酒中加入少量风味物质后，一些风味物质会使其抑制性加强，尤其是在酒精浓度为 68%的这种酒精含量较高的白酒中正戊醇，戊酸乙酯的加入；然而加入风味物质后的白酒对乙醛脱氢酶的活性并不产生明显的抑制作用，甚至表现出促进作用，这与 2013 年赵雪珂等人[81]的研究结果相似，但是不同香型、不同口味的白酒在风味物质方面存在着巨大差异，因此本实验还发现浓香型白酒所表现出来的这种对乙醛脱氢酶的促进作用会随着风味物质的加入而降低。

3.3.2.3 相关性分析

实验还探讨了血液中乙醇含量与小鼠肝脏中乙醇脱氢酶浓度的关系，血液中乙醛含量与肝脏中乙醛脱氢酶浓度的关系，并分别在图 3.8 和图 3.9 中展示。

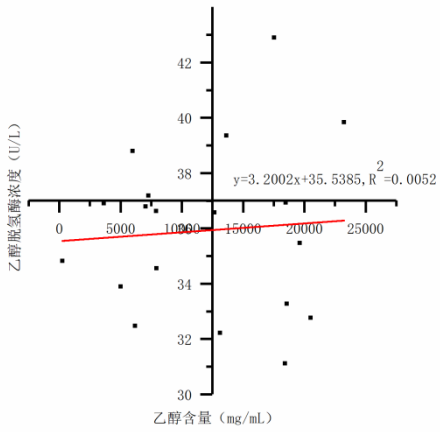


图 3.8 血液乙醇含量与肝脏乙醇脱氢酶浓度关系

Fig. 3.8 Relationship between blood ethanol content and liver ethanol dehydrogenase concentration

中国知网 https://www.cnki.net

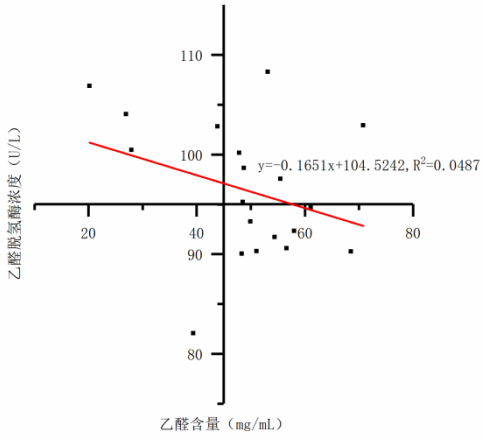


图 3.9 血液乙醛含量与肝脏乙醛脱氢酶浓度关系

Fig. 3.9 Relationship between blood acetaldehyde content and liver acetaldehyde dehydrogenase concentration

如图 3.8 所示和图 3.9 所示，血液中乙醇含量和肝脏乙醇脱氢酶浓度之间的关系很弱（$R^2 = 0.0052$），血液中乙醛含量和肝脏乙醛脱氢酶浓度之间的关系也很弱（$R^2 = 0.0487$），表明小鼠血液中的乙醇含量并不是由肝脏中的乙醇脱氢酶负主要责任，而是由乙醇脱氢酶、过氧化氢酶以及微粒体中的过氧化物酶体三种酶的共同影响[122]，乙醇脱氢酶在肝脏中代谢了大部分乙醇。综上可知，这些影响血液中乙醇含量和乙醛含量的物质并不是主要通过改变乙醇脱氢酶和乙醛脱氢酶活性的方式，这与蒋洋等人[106]此前报道的白酒风味物质影响乙醇代谢的方式并不是通过影响乙醇脱氢酶和乙醛脱氢酶的酶活性相类似。同时，根据已有文献报道[121]，血液中乙醇、乙醛的含量还可以通过非酶方式进行调节，如抑制乙醇在胃和肠中的吸收或加速呼吸和尿液加速排泄乙醇等非酶的方式。

根据动物模型实验，结合体外酶学实验，可知白酒及其实验过程中涉及的这 14 种代表性风味物质均会影响乙醇脱氢酶和乙醛脱氢酶两种酶的酶活性，只是由于不同品牌的白酒，即使是同种香型，在风味成分上，尤其是风味成分的含量之间也会存在差异，因此导致各物质的影响程度不同。考虑到动物实验更准确，因此可初步判断，白酒及其代表性风味物质会抑制乙醇脱氢酶的酶活性，但对乙醛脱氢酶的酶活性并不存在显著的抑制作用。因此根据研究结果，在白酒酿造过程中，为了响应消费者对白酒健康理念的追求，不仅需要对高级醇，如异丁醇、异戊醇等，进行严格的含量控制，也需要对酯类物质、酸类物质的含量进行合理控制，尤其是戊酸乙酯、己酸乙酯、丁酸乙酯，在以往的研究中，往往忽略了它们对于乙醇代谢的影响，在白酒酿造过程中，这些物质也不应该仅仅在有关于白

中国知网 https://www.cnki.net

酒风味问题上才被重视。

3.4 本章小结

本章利用小鼠模型，通过旷场实验、平衡木实验、血液中乙醇含量和乙醛含量的测定、肝脏中乙醇脱氢酶活性和乙醛脱氢酶活性的测定 4 个实验分别探究了浓香型白酒灌胃一周后小鼠的行为学指标和生理学指标，主要结论如下：

1、通过旷场实验对灌胃后小鼠在新环境中的自觉行动能力和探索能力进行探索，实验结果显示，白酒不会明显影响对小鼠站立次数和行走次数，但向酒精度为 68%的白酒中添加异丁醇（$p < 0.05$）后，会导致小鼠过度兴奋。说明白酒对小鼠的探索能力等没有显著影响，但是高浓度酒样 SC1 中异丁醇过多会使小鼠过度兴奋。

2、通过平衡木实验对灌胃后小鼠的肢体协调能力进行评估，实验结果显示，白酒（$p < 0.05$）会导致小鼠的共济失调现象，向白酒中添加风味物质后会加重小鼠的共济失调现象，尤其是加入异丁醇（$p < 0.05$）、异戊醇（$p < 0.05$）、丁酸乙酯（$p < 0.05$）三种风味物质。说明白酒会影响小鼠的协调能力，而白酒异丁醇、异戊醇、丁酸乙酯过多，会加重小鼠协调能力降低的现象。

3、通过气相色谱测定了灌胃后小鼠血液中乙醇含量和乙醛含量，检测结果显示，白酒会明显影响血液中的乙醇含量（$p < 0.05$），对血液中乙醛含量没有明显的影响；尤其是在酒精含量为 68%的白酒中加入正戊醇、异丁醇、戊酸乙酯，酒精含量为 48%的白酒中加入异丁醇、己酸乙酯、丁酸乙酯，会显著增高血液中乙醇含量而对乙醛含量影响较小。说明白酒和这几种风味物质的加入会显著降低乙醇代谢的第一步，从而导致血液中乙醇积累，尤其是 SC1 酒样和 SC2 酒样。

4、通过试剂盒检测了灌胃后小鼠肝脏中乙醇脱氢酶浓度和乙醛脱氢酶浓度，检测结果显示，与纯水相比，由于酶底物的增加，白酒（$p < 0.05$）轻微提高了肝脏中乙醇脱氢酶的活性，并轻微降低乙醛脱氢酶的活性；而与等浓度的乙醇-水溶液相比，白酒会抑制乙醇脱氢酶酶活性，并且向白酒中加入少量风味物质后，一些风味物质会使其抑制性加强，尤其是在酒精浓度为 68%的这种酒精含量较高的白酒中加入正戊醇（$p < 0.05$），戊酸乙酯（$p < 0.05$），然而白酒对乙醛脱氢酶的活性并不产生明显的抑制作用，甚至表现出促进作用，并且这种促进作用会随着风味物质的加入而减弱。说明白酒会导致乙醇积累，尤其是高浓度白酒 SC1 中正戊醇、戊酸乙酯较高会加重乙醇积累。

5、通过 SPSS 25 软件对灌胃后小鼠血液中乙醇含量与肝脏中乙醇脱氢酶浓度的关系，血液中乙醛含量与肝脏中乙醛脱氢酶浓度的关系进行分析，分析结果显示，血液中乙醇含量和肝脏乙醇脱氢酶浓度之间的关系很弱（$R^2 = 0.0052$），

中国知网 https://www.cnki.net

血液中乙醛含量和肝脏乙醛脱氢酶浓度之间的关系也很弱（$R^2 = 0.0487$），说明这些影响血液中乙醇含量和乙醛含量的物质并不是主要通过改变乙醇脱氢酶和乙醛脱氢酶活性的方式。

中国知网 https://www.cnki.net

第 4 章 结论与展望

本论文针对目前白酒中风味成分作用这一研究热点系统性的研究了浓香型白酒及其中的重要风味成分。结合气相色谱和香气活力值（OAV）对来自不同地域（产地）的 4 种浓香型白酒中的风味成分进行了分析，并在此基础上通过体外酶学实验探究了这些浓香型白酒对乙醇脱氢酶和乙醛脱氢酶两种酶酶活性的影响，为进一步研究其影响因素，又继续探究了这些浓香型白酒中的重要风味物质对这两种酶酶活性的影响，主要涉及 5 种酯类物质、4 种酸类物质以及 5 种醇类物质。根据体外酶学实验的结果，设计了小鼠模型，进一步提高了实验结果的真实性。通过旷场实验、平衡木实验测定了小鼠灌胃后的行为学指标，还通过测定血液中乙醇含量、乙醛含量和肝脏中乙醇脱氢酶活性、乙醛脱氢酶活性，对灌胃后小鼠的生理学指标进行的评估。

4.1 主要结论

气相色谱值和香气活力值（OAV）的分析为基础，通过体外酶学实验和小鼠实验系统研究了浓香型白酒及其中 5 种酯类、4 种酸类、5 种醇类物质对乙醇脱氢酶和乙醛脱氢酶酶活性的影响。

首先白酒气相色谱分析和香气活力值（OAV）分析结果表明，酯类、酸类、醇类是是浓香型白酒中的关键香气成分，其中己酸乙酯香气活力值最大（OAV ≥ 7284），其次分别为戊酸乙酯（OAV ≥ 1276）和丁酸乙酯（OAV ≥ 845）。

其次，根据体外酶学实验，研究 4 种浓香型白酒对乙醇脱氢酶和乙醛脱氢酶两种酶酶活性的影响，结果表明，4 种浓香型白酒均对乙醇脱氢酶活性和乙醛脱氢酶活性具有抑制作用，并且白酒对乙醇脱氢酶活性的抑制作用总是高于对乙醛脱氢酶活性的抑制作用，尤其是当乙醇浓度为 80 mg/100 mL。

然后，根据气相色谱分析和香气活力值（OAV）分析结果，探究了 5 种酯类物质、4 种酸类物质、5 种醇类物质对乙醇脱氢酶和乙醛脱氢酶两种酶酶活性的影响，结果表明，这 3 类物质会抑制乙醇脱氢酶活性，促进乙醛脱氢酶活性，但是正丙醇不具有促进乙醛脱氢酶活性的能力。酯类物质和醇类物质对乙醇脱氢酶活性的抑制作用强于酸类物质对其酶活性的抑制作用，而大部分酸类物质对乙醛脱氢酶的促进作用则明显高于酯、醇类物质。其中，戊酸乙酯（26.72%）、异丁醇（29.32%）、正戊醇（27.64%）对乙醇脱氢酶抑制作用最强，且具有剂量依赖性($R^2 > 0.9$)。

中国知网 https://www.cnki.net

此外，4 种浓香型白酒中酯类、酸类、醇类对乙醇脱氢酶和乙醛脱氢酶两种酶酶活性影响的相关性分析结果表明，各风味物质对乙醇脱氢酶活性和乙醛脱氢酶活性影响之间的相关性非常弱（$R^2 < 0.10$）。

最后通过动物学实验，将在前期体外酶学实验中表现出对乙醇脱氢酶抑制率较高（>20%）的风味物质进行了验证。

旷场实验发现白酒不会明显影响对小鼠站立次数和行走次数，但白酒中异丁醇过多可能会使小鼠过度兴奋，从而提高行走次数。

平衡木实验发现白酒会导致小鼠的共济失调现象，向白酒中添加风味物质后会加重小鼠的共济失调现象，尤其是酒中异丁醇、异戊醇、丁酸乙酯三种风味物质过多。

气相色谱测定后分析发现虽然灌胃后小鼠血液中的乙醇含量和乙醛含量有所升高，但是白酒只会明显影响血液中的乙醇含量，对血液中乙醛含量没有明显的影响，白酒中正戊醇、异丁醇、戊酸乙酯、己酸乙酯、丁酸乙酯过多可能会显著增高血液中乙醇含量而对乙醛含量影响较小。

试剂盒检测小鼠肝脏中乙醇脱氢酶浓度和乙醛脱氢酶浓度发现白酒会抑制乙醇脱氢酶和乙醛脱氢酶两种酶的酶活性，导致乙醇积累，白酒中一些风味物质过多会使其抑制性加强，尤其正戊醇，戊酸乙酯。

对灌胃后小鼠血液中乙醇含量与肝脏中乙醇脱氢酶浓度的关系，血液中乙醛含量与肝脏中乙醛脱氢酶浓度的关系进行分析后发现，血液中乙醇含量和肝脏乙醇脱氢酶浓度之间的关系很弱（$R^2 = 0.0052$），血液中乙醛含量和肝脏乙醛脱氢酶浓度之间的关系也很弱（$R^2 = 0.0487$）。

综合体外实验和动物实验的结果分析，最终可初步判断，实验中的 4 种浓香型白酒及其代表性风味物质会抑制乙醇脱氢酶的活性，但对乙醛脱氢酶活性的影响并不存在显著的抑制作用。总体而言研究中的浓香型白酒及风味物质对乙醇脱氢酶的抑制的程度大于乙醛脱氢酶的抑制程度，即乙醛在体内的蓄积程度相对小于乙醇的蓄积程度。

4.2 展望

白酒（Chinese Baijiu），作为中国最具有代表性的传统发酵蒸馏酒，已有上百年的历史，也是世界六大蒸馏酒之一。白酒中除乙醇和水，还有约 1%～2%的风味物质溶于酒中，如醇类、酯类、酸类以及醛酮类等有机物，这些风味物质的浓度很低，但其种类、组成及比例决定着白酒的口感、风味。目前有关于白酒中风味物质含量比例、种类对白酒物理、化学等多方面影响的研究正在进行。本论文通过体外与体内实验结合，系统的研究了 4 种不同产地的浓香型白酒及其中

中国知网 https://www.cnki.net

14 种典型风味物质对乙醇代谢关键酶活性的影响，包括 5 种酯类、4 种酸类、5 醇类物质，初步表明了浓香型白酒及其代表性风味物质会抑制乙醇代谢关键酶的酶活性，尤其是乙醇脱氢酶的酶活性，对其系统研究在酒类产品设计开发及倡导健康科学饮用白酒等方面有重要的应用价值和理论意义。但是，真正应用实验结果改善白酒的生产和饮用等方面，仍需要继续深入研究。

（1）需要深入研究包括人在内的动物机体中与乙醇代谢有关的各种酶系，明了其结构、功能等。

（2）对包括浓香型白酒在内的众多香型白酒中的诸多仅可定性检出的风味物质对酒精代谢关键酶的影响效应及机制的研究尚未得到系统性研究。

（3）本次研究只是针对的浓香型白酒，还可以针对其他香型白酒进行后续研究。

总之，传统白酒是谷物原料经固态酿造、固态蒸馏、长期贮存及精心勾调所得的产品，成分复杂，与单纯的酒精存在显著差异，深入探究其风味物质对乙醇代谢关键酶的影响，仍然是白酒酒体设计中关于质量、健康及安全性的重要方向和内容。

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] Jin G Y, Yang Z, Yan X. Mystery behind Chinese liquor fermentation[J]. Trends in Food Science & Technology,2017,63: 18-28.

[2] 王丽花, 郑福平, 高晓娟, 等. 白酒风味成分与感官评价的研究进展[J]. 中国酿造, 2020, 39(8): 7-12.

[3] Chiang C P, Wu C W, Lee S P, et al. Expression pattern, ethanol-metabolizing activities, and cellular localization of alcohol and aldehyde dehydrogenases in human small intestine, Alcohol[J]. Alcoholism: Clinical and Experimental Research, 2012, 36(12): 2047-2058.

[4] Nogueira L C, Couri S, Trugo N F, et al. The effect of different alcoholic beverages on blood alcohol levels, plasma insulin and plasma glucose in humans[J]. Food Chemistry, 2014, 158((Sep.1)): 527-533.

[5] Askgaard G, Grnbk M, Kjr M S, et al. Alcohol drinking pattern and risk of alcoholic liver cirrhosis: a prospective cohort study[J]. Journal of hepatology, 2015, 62(5): 1061-7.

[6] Li Z, Bai Y L, Guo X F, et al. Alcohol consumption and cardiovascular diseases in rural China[J]. International Journal of Cardiology, 2016, 215: 257-262.

[7] World Health Organization. Global status report on alcohol and health 2018[R].Geneva: World Health Organization, 2018: 63-64.

[8] 王励英, 史晓梅, 钱承敬. 白酒风味特征研究进展[J]. 食品安全质量检测学报, 2019, 10(21): 7212-7219.

[9] 张卫卫, 刘建学, 韩四海, 等. 白酒基酒典型风味物质含量的测定方法与差异性研究[J]. 食品科学, 2015, 36(24): 122-126.

[10] 汤道文, 谢玉球, 朱法余, 等. 白酒中的微量成分及与白酒风味技术发展的关系[J]. 酿酒科技, 2010(5): 78-81.

[11] Peneda J, Baptista A, Lopes J M. Interaction of the constituents of alcoholic beverages in the promotion of liver damage[J]. Acta medica portuguesa, 1994, 7 Suppl 1: S51-5.

[12] 格绒泽仁, 皇甫洁, 韩兴林, 等. 浓香型白酒饮后不适感关键高级醇类物质关联性判定新方法[J]. 食品与发酵工业, 2019, 45(14): 191-195.

[13] Lai C L, Li Y P, Liu C M, et al. Inhibition of human alcohol and aldehyde dehydrogenases by cimetidine and assessment of its effects on ethanol metabolism[J]. Chemico-Biological Interactions, 2013, 202(1-3): 275-282.

中国知网 https://www.cnki.net

[14] Vasiliou V, Pappa A, Estey T. Role of human aldehyde dehydrogenases in endobiotic and xenobiotic metabolism[J]. Drug Metabolism Reviews, 2004, 36(2): 279-299.

[15] Sung C K, Kim S M, Oh C J, et al. Taraxerone enhances alcohol oxidation via increases of alcohol dehyderogenase (ADH) and acetaldehyde dehydrogenase (ALDH) activities and gene expressions[J]. Food and Chemical Toxicology, 2012, 50(7): 2508-2514.

[16] Li S, Gan L Q, Li S K, et al. Effects of herbal infusions, tea and carbonated beverages on alcohol dehydrogenase and aldehyde dehydrogenase activity[J]. Food & function, 2014, 5(1): 42-9.

[17] Zhang Y J, Wang F, Zhou Y, et al. Effects of 20 Selected Fruits on Ethanol Metabolism: Potential Health Benefits and Harmful Impacts[J]. International Journal of Environmental Research & Public Health, 2016, 13(4): 399.

[18] 曹晓念, 沈才洪, 毛健, 等. 白酒的饮用舒适度研究进展[J]. 中国酿造, 2021, 40(01): 1-6.

[19] 李肖.白酒起源于宋代的新证据[J].北方工业大学学报,2018,30(04):91-96+84.

[20] 晋湘宜, 蔡开云, 陈萍, 等. 中国白酒酿酒微生物研究概述[J]. 酿酒, 2020, 47(05): 16-21.

[21] 张国强.传统中国白酒酒体设计与主流白酒市场酒体质量风格[J].酿酒,2014,41(06):7-14.

[22] 杨宇, 屈明安, 黄静, 等. 浓酱融合工艺生产兼香型白酒的实践研究[J]. 酿酒, 2019(4): 70-73.

[23] 王科岐. 凤香型白酒标准化技术与发展[J]. 酿酒科技, 2018(8): 138-140.

[24] 田殿梅, 张玫, 吴冬梅, 等. 浓香型白酒酿造品质影响因素研究概述[J]. 酿酒科技, 2020(7): 75-78.

[25]张杰, 程伟, 潘天全, 等. 浓香型白酒风味成分研究现状及展望[J]. 酿酒, 2019, 46(01): 29-32.

[26] 罗晶, 祝水兰, 王丽, 等. 浓香型白酒酿造微生物与风味物质组成的研究进展[J]. 中国酿造, 2020, 39(4): 1-6.

[27] 赵东瑞. 古井贡酒风味物质及酚类风味物质的抗氧化性和抗炎性的研究[D]. 华南理工大学, 2019.

[28] 李涛. 白酒发酵过程的研究[J]. 乡村科技, 2016(03): 95.

[29] 余有贵, 罗俊, 熊翔, 等. 浓香型白酒主要发酵产物生成与微生物类群的动态变化[J]. 食品科学, 2012, 33(01): 170-173.

中国知网 https://www.cnki.net

[30] 王柏文, 吴群, 徐岩, 等. 中国白酒酒曲微生物组研究进展及趋势[J/OL]. 微生物学通报: 1-11[2021-03-02].

[31] 高占争, 吴正云, 张文学. 浓香型白酒窖泥微生物群落研究进展[J]. 中国酿造, 2020, 39(06): 1-7.

[32] 胡晓龙, 王康丽, 余苗, 等. 浓香型酒醅微生物菌群演替规律及其空间异质性[J]. 食品与发酵工业, 2020, 46(10): 66-73.

[33] Liu H, Sun B. Effect of fermentation processing on the flavor of Baijiu[J]. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2018, 66(22): 5425-5432.

[34] Phillips J B, Xu J. Comprehensive multi-dimensional gas chromatography[J]. Journal of Chromatography A, 1995, 703(1): 327-334.

[35] 季克良, 郭坤亮, 朱书奎, 等. 全二维气相色谱/飞行时间质谱用于白酒微量成分的分析[J]. 酿酒科技, 2007(03): 100-102.

[36] 周庆伍, 徐祥浩, 汤有宏, 等. 基于全二维气相色谱-飞行时间质谱分析技术同时测定白酒中 10 种吡嗪类物质[J]. 安徽农业科学, 2015, 43(26): 354-355+368.

[37] 徐占成, 陈勇, 王双. 利用全二维气质联用技术和吸附搅拌萃取技术对中国名酒剑南春酒体风味质量特色的研究[J]. 酿酒, 2012, 39 (5): 6-8.

[38] Fan W L, Shen H Y, Xu Y. Quantification of volatile compounds in Chinese soy sauce aroma type liquor by stir bar sorptive extraction and gas chromatography–mass spectrometry[J]. Journal of the Science of Food and Agriculture, 2011, 91(7): 1187-1198.

[39] 张倩, 安明哲, 谢正敏, 等. 浓香型白酒中几种重要风味物质碳稳定同位素的测定[J]. 酿酒科技, 2018, 288(06): 117-120.

[40] 寻思颖, 董睿, 彭黔荣, 等. 高效液相色谱法测定酱香型白酒中挥发性酚类物质[J]. 食品科学, 2012, 33(24): 239-243.

[41] Hu X L, Du H, Xu Y. Identification and quantification of the caproic acid-producing bacterium Clostridium kluyveri in the fermentation of pit mud used for Chinese strong-aroma type liquor production[J]. International journal of food microbiology, 2015, 214, 116−122.

[42] Yao F, Yi B, Shen C, et al. Chemical analysis of the Chinese liquor Luzhoulaojiao by comprehensive two-dimensional gas chromatography/time-of-flight mass spectrometry[J]. Scientific Reports, Scientific Reports, 2015, 5(1): 7931-7938.

[43] Fan W L, Xu Y, Zhang Y H. Characterization of pyrazines in some Chinese liquors and their approximate concentrations[J]. Journal of Agricultural and Food

中国知网 https://www.cnki.net

Chemistry, 2007, 55(24): 9956-9962.

[44] 范文来，徐岩．白酒功能因子与品质安全问题[J]．酿酒科技，2012(3): 17-22.

[45] 范文来，徐岩．白酒中重要的功能化合物萜烯综述[J]．酿酒，2013，40(6): 11-16.

[46] Zhang R, Wu Q, Xu Y. Lichenysin, a cyclooctapeptide occurring in Chinese liquor jiannanchun reduced the headspace concentration of phenolic off-flavors via hydrogen-bond interactions[J]. Journal of agricultural and food chemistry. 2014, 62, 8302−7.

[47] 曹晓念，沈才洪，毛健，等．白酒的饮用舒适度研究进展[J]．中国酿造，2021, 40(01): 1-6.

[48] 张方，张宿义，苏占元，等．有机酸对浓香型白酒品质及其酿造过程影响的研究进展[J]．酿酒科技，2016, (01): 94-97+102.

[49] 郭学武，范恩帝，马冰涛，等．中国白酒中微量成分研究进展[J]．食品科学，2020, 41(11): 267-276.

[50] 樊晓璐．朗姆酒发酵过程中微生物群落结构及丁酸菌对其风味物质的影响[D]．广西大学，2018.

[51] 孟庆顺．气相色谱法快速测量清香型白酒中甲醇和乙酸乙酯含量[J]．中国食品添加剂，2020, 31(11): 89-93.

[52] 苟静瑜，贾智勇，闫宗科，等．降低白酒中高级醇含量的研究进展[J]．酿酒，2016, 43(4): 25-29.

[53] 周玮婧，江小明．气相色谱法测定不同香型白酒中醇类与醛类物质含量[J]．中国酿造，2017, 36(4): 180-183

[54] 陈娟，李颖，朱永军，等．山梨醇的性质及其在食品中的应用研究进展[J]．粮食与油脂，2018, 31(8): 7-9

[55] 赖登烽，罗德志，赵文玲．乙醛、乙缩醛与白酒质量关系的研究[J]．酿酒，2001, 28(4): 53-55

[56] 林万福，李福玉，李振林．谈乙醛、乙缩醛在白酒中的含量及其量比关系[J]．酿酒，2002, 29(3): 42-43

[57] 张治刚，王永亮．白酒健康与健康白酒综述[J]．中国酿造，2017，36(05): 13-16.

[58] Devi K P, Nisha S A, Sakthivel R, et al. Eugenol (an essential oil of clove) acts as an antibacterial agent against Salmonella typhi by disrupting the cellular membrane[J]. Journal of Ethnopharmacology, 2010, 130(1): 107-115.

中国知网 https://www.cnki.net

[59] Yanishlieva N V, Marinova E M, Gordon M H, et al. Antioxidant activity and mechanism of action of thymol and carvacrol in two lipid systems[J]. Food Chemistry, 1999, 64(1): 59-66.

[60] 孙惜时, 李文华, 李荣, 等. 芝麻香型白酒中硫化物和吡嗪类成分的抗氧化活性[J]. 酿酒, 2013, 40(4): 57-60.

[61] Fu Y S, Lin Y Y, Chou S C, et al. Tetramethylpyrazine inhibits activities of glioma cells and glutamate neuro-excitotoxicity: potential therapeutic application for treatment of gliomas[J]. Neuro-Oncology, 2008, 10(2): 139-152.

[62] Kang Y X, Hu M H, Zhu Y H, et al. Antioxidative effect of the herbal remedy Qin Huo Yi Hao and its active component tetramethylpyrazine on high glucose-treated endothelial cells[J]. Life Sciences, 2009, 84(13): 428-436.

[63] 徐岩, 吴群, 范文来, 等. 中国白酒中四甲基吡嗪的微生物产生途径的发现与证实[J]. 酿酒科技, 2011(7): 37-40.

[64] Dahham S S, Tabana Y M, Iqbal M A, et al. The anticancer, antioxidant and antimicrobial properties of the sesquiterpene β-caryophyllene from the essential oil of Aquilaria crassna[J]. Molecules, 2015, 20(7): 11808-11829.

[65] Li Q Q, Wang G D, Huang F R, et al. Antineoplastic effect of beta-elemene on prostate cancer cells and other types of solid tumour cells[J]. Journal of Pharmacy and Pharmacology, 2010, 62(8): 1018-1027.

[66] Wang L, Hu G Y, Lei L B, et al. Identification and aroma impact of volatile terpenes in Moutai liquor[J]. International Journal of Food Properties, 2016, 19(6): 1335-1352.

[67] 张倩, 朱婷婷, 黄明泉, 等. 白酒中两种萜烯类化合物的细胞内抗氧化活性[J]. 食品科学, 2020, 41(09): 66-73.

[68] Druesne-Pecollo N, Tehard B, Mallet Y, et al. Alcohol and genetic polymorphisms: effect on risk of alcohol-related cancer[J]. Lancet Oncol. 2009, 10 (2): 173-180.

[69] Maly I P, Toranelli M, Sasse D. Distribution of alcohol dehydrogenase isoenzymes in the human liver acinus[J]. Histochem Cell Biol. 1999, 111 (5): 391-397.

[70] Hoog J O, Svensson S. Mammalian class II alcohol dehydrogenase. A highly variable enzyme[J]. Advances in experimental medicine and biology. 1997, 414: 303-311.

[71] Koivusalo M, Baumann M, Uotila L. Evidence for the identity of

中国知网 https://www.cnki.net

glutathione-dependent formaldehyde dehydrogenase and class III alcohol dehydrogenase[J]. FEBS Letters. 1989, 257 (1): 105-109.

[72] Vaglenova J, Martinez S E, Porte S, et al. Expression, localization and potential physiological significance of alcohol dehydrogenase in the gastrointestinal tract[J]. European journal of biochemistry. 2003, 270 (12): 2652-2662.

[73] Stromberg P, Hoog J O. Human class V alcohol dehydrogenase (ADH5): A complex transcription unit generates C-terminal multiplicity[J]. Biochemical and Biophysical Research Communications. 2000, 278 (3): 544-549.

[74] Hoog J, Brandt M, Hedberg J J, et al. Mammalian alcohol dehydrogenase of higher classes: analyses of human ADH5 and rat ADH6[J]. Chemico-Biological Interactions. 2001, 130-132 (1-3): 395-404.

[75] Wang Q, Sha C, Wang H C, et al. A novel bifunctional aldehyde/alcohol dehydrogenase catalyzing reduction of acetyl-CoA to ethanol at temperatures up to 95°C [J]. Scientific Reports, 2021, 11(1).

[76] Di L, Balesano A, Jordan S, et al. The Role of Alcohol Dehydrogenase in Drug Metabolism: Beyond Ethanol Oxidation [J]. The AAPS Journal, 2021, 23(1).

[77] 邱礼佳, 林贞葵, 陈慧怡, 等. 乙醛脱氢酶 2(ALDH2)基因多态性与酒精相关疾病的研究进展[J]. 实验与检验医学, 2020, 38(04): 611-613+617.

[78] 谢远亮. 乙醛脱氢酶 2(ALDH2)基因多态性和饮酒与肾结石的相关性研究[D]. 广西医科大学, 2017.

[79] 张逸寅, 王华, 顾康生. 酒精相关胃癌发生的分子机制[J]. 中国药理学通报, 2018, 34(7): 906-909.

[80] 赵金松,张宿义,卢中明.白酒中微量成分与乙醇协同作用对人体健康的认识[J].酿酒科技,2009(09):78-79.

[81] 赵雪珂, 程明亮, 张权, 等. 短期饮用某酱香型白酒对大鼠乙醇代谢的影响[J]. 广东医学, 2013, 34(24): 3695-3700.

[82] 谢佳. 杂醇、酸、酯组成及氨基酸对白酒醉度的调节作用[D]. 华南理工大学, 2018.

[83] 王莹,孙金沅,孟琴.基于肝聚球体的中国白酒和伏特加酒的肝脏健康特性比较[J].高校化学工程学报,2019,33(05):1141-1147.

[84] 刘超, 田鹏, 刘莎, 等. 浓香型白酒饮用舒适度与白酒中微量成分相关性分析[J]. 食品工业科技, 2018, 39(12): 255-260.

[85] 王忠彦, 尹昌树. 白酒色谱骨架成分的含量及比例关系对香型和质量的影响[J]. 酿酒科技, 2000(6): 93-96.

中国知网 https://www.cnki.net

[86] 康文怀, 徐岩. 中国白酒风味分析及其影响机制的研究[J]. 北京工商大学学报(自然科学版), 2012, 30(03): 53-58.

[87] 曹玉发, 孙怡辰, 魏轩, 等. 3 个年份浓香型白酒香气成分比较研究[J]. 食品安全质量检测学报, 2021, 12(02): 769-779.

[88] 李志超, 曹庆生, 曹俊杰. 矮地茶黄酮对大鼠急性酒精性肝损伤的保护作用研究[J]. 贵州中医药大学学报, 2021, 43(01): 24-28.

[89] Li Z, Bai Y L, Guo X. F, et al. Alcohol consumption and cardiovascular diseases in rural China[J], International journal of cardiology, 2016, 215, 257-262.

[90] 周玲旭, 卢添林, 王晓刚, 等. 三种浓香型白酒对小鼠记忆功能的影响及分子机制研究[J]. 现代预防医学, 2016, 43(01): 147-150.

[91] 张群. 浓香型白酒典型特征风味来源及其风味调控技术研究[J]. 食品与生物技术学报, 2020, 39(04): 112.

[92] 赖登燡, 梁诚. 系统论对浓香型白酒生产中“增己降乳”的解析及应用[J]. 酿酒科技, 2008(08): 104-108+112.

[93] 何培新, 胡晓龙, 郑燕, 等. 中国浓香型白酒“增己降乳”研究与应用进展[J]. 轻工学报, 2018, 3(04): 1-12.

[94] 马宇, 黄永光. 清酱香型白酒挥发性风味组分及香气特征[J]. 食品科学, 2019, 40(20): 241-248.

[95] Wang X, Fan W, Xu Y. Comparison on aroma compounds in Chinese soy sauce and strong aroma typeliquors by gas chromatography-olfactometry. chemical quantitative and odor actvity values analysis[J]. Food Res Technol, 2014, 239(5): 813-825.

[96] Fan H, Fan W, Xu Y. Characterization of key odorants in Chinese chixiang aroma-type liquor by gas chromatography–olfactometry, quantitative measurements, aroma recombination, and omission studies[J]. Journal of agricultural and food chemistry, 2015, 63(14): 3660–3668.

[97] 范文来, 徐岩. 白酒 79 个风味化合物嗅觉阈值测定[J]. 酿酒, 2011, 38(04): 80-84.

[98] 谭忠辉. 新型白酒生产技术[M]. 四川: 四川科学技术出版社, 2007, 77-78.

[99] 季方, 张士阳, 吴建峰, 等. 浓香型白酒中己酸检测方法研究[J]. 中国酿造, 2020, 39(01): 146-149.

[100] 张治刚, 张彪, 赵书民, 等. 中国白酒香型演变及发展趋势[J]. 中国酿造, 2018, 37(02): 15-18.

[101] 徐佳楠, 皇甫洁, 刘薇, 等. 影响浓香型白酒醉酒程度的风味物质特异性

中国知网 https://www.cnki.net

分析[J]. 中国酿造, 2020, 39(7): 156-162.

[102] Lachenmeier D W, Kanteres F, Rehm J. Carcinogenicity of acetaldehyde in alcoholic beverages: risk assessment outside ethanol metabolism.[J]. Addiction (Abingdon, England), 2009, 104(4): 533-50.

[103] 郑福平, 马雅杰, 侯敏, 等. 世界 6 大蒸馏酒香气成分研究概况与前景展望[J]. 食品科学技术学报, 2017, 35(02): 1-12.

[104] Han Q, Shi J L, Zhu J, et al. Enzymes extracted from apple peels have activity in reducing higher alcohols in Chinese liquors[J], Journal of Agricultural & Food Chemistry, 2014, 62(39): 9529-38.

[105] 罗杰, 敖宗华, 王松涛, 等. 浓香型白酒不同类别基酒中杂醇油相关性研究[J]. 酿酒科技, 2015(01): 43-44+47.

[106] 蒋洋, 张翠英, 李于, 等. 酒类风味物质对人体乙醇代谢的影响[J/OL]. 食品科学, 2020(03): 1-13.

[107] 赵金松, 张宿义, 卢中明. 白酒中微量成分与乙醇协同作用对人体健康的认识[J]. 酿酒科技, 2009(09): 78-79.

[108] Zhao D, Shi D, Sun J, et al. Characterization of key aroma compounds in Gujinggong Chinese Baijiu by gas chromategraphy-olfactometry, quantitative measurements, and sensory evaluation[J]. Food research international,2018, 105: 616-627.

[109] Zheng Y, Sun B, Zhao M, et al. Characterization of the Key Odorants in Chinese Zhima Aroma-Type Baijiu by Gas Chromatography–Olfactometry, Quantitative Measurements, Aroma Recombination, and Omission Studies[J]. Journal of Agricultural & Food Chemistry, 2016, 64(26): 5367-5374.

[110] 王维刚, 刘震泽, 吴文婷, 等. 小鼠动物实验方法系列专题(七)旷场实验在小鼠行为分析中的应用[J]. 中国细胞生物学学报, 2011, 33(11): 1191-1196.

[111] 徐佳楠, 皇甫洁, 刘薇, 等. 影响浓香型白酒醉酒程度的风味物质特异性分析[J]. 中国酿造, 2020, 39(07): 156-162.

[112] 赵婉妤, 胡力文, 吕鑫, 等. 白酒饮用舒适度动物评价模型优化的研究[J]. 中国酿造, 2021, 40(01): 55-58.

[113] 周金虎, 管健, 魏浩林, 等. 白酒中健康因子的研究进展[J].酿酒科技, 2017(07): 90-94.

[114] 吴继红, 黄明泉, 郑福平, 等. 健康白酒的研究进展[J].食品科学技术学报, 2019, 37(02): 17-23.

[115] 吴继红, 黄明泉, 郑福平, 等. 白酒健康与健康白酒[J/OL]. 食品科学技术

中国知网 https://www.cnki.net

学报: 1-7 [2020-04-11].

[116] Zhao Y K, Liu Y, Chen K J. Mechanisms and Clinical Application of Tetramethylpyrazine (an Interesting Natural Compound Isolated from Ligusticum Wallichii): Current Status and Perspective[J]. Oxidative Medicine & Cellular Longevity, 2016, 2016:1-9.

[117] 曹瑞红, 雷振河. 饮酒与健康之间的关系研究分析[J]. 酿酒科技, 2019(02): 135-142.

[118] 陈蕊, 叶正茂, 鲁蕾, 等. 不同品质食用白酒致大鼠肝脏损伤差异分析[J]. 现代预防医学, 2014, 41(09): 1667-1670.

[119]李露, 单义民. 白酒中各种风味物质对健康的影响[J]. 酿酒科技, 2020(06): 30-36.

[120] Eriksson C J P. Genetic-epidemiological evidence for the role of acetaldehyde in cancers related to alcohol drinking[J]. Advances in experimental medicine and biology, 2015, 815: 41-58.

[121] Vaglini F, Viaggi C, Piro V, et al. Acetaldehyde and parkinsonism: role of CYP450 2E1[J]. Frontiers in behavioral neuroscience, 2013(7): 71.

[122] Wang F, Zhang Y J, Zhou Y, et al. Effects of Beverages on Alcohol Metabolism: Potential Health Benefits and Harmful Impacts[J]. International journal of molecular sciences, 2016, 17(3): 354.

中国知网 https://www.cnki.net